

# Fundamentos de administración financiera

J. Fred Weston y Eugene F. Brigham

©1994 respecto a la quinta  
edición en español por  
McGraw-Hill interamericana de  
México, S. A. de C. V.  
ISBN 970-10-0351-9  
(ISBN 968-422-630-6  
cuarta edición)

Traducción de  
Jaime Gómez Mont

Traducido de la décima edición  
en inglés de *Essential of  
Managerial Finance*  
(© 1993 by The Dryden Press)  
ISBN 0-03-075474-7

Este material se utiliza con fines  
exclusivamente didácticos

---

## CONTENIDO ABREVIADO

|                                                                                                                    |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>Prefacio</b> .....                                                                                              | xv   |
| <b>Parte I Introducción a la administración financiera</b> .....                                                   | 1    |
| Capítulo 1 Panorama general de la administración financiera .....                                                  | 3    |
| Capítulo 2 Análisis de estados financieros .....                                                                   | 43   |
| Apéndice 2A Estado de flujo de efectivo .....                                                                      | 108  |
| Capítulo 3 El medio ambiente financiero: mercados, instituciones, tasas de interés e impuestos .....               | 113  |
| <b>Parte II Conceptos fundamentales de la administración financiera</b> .....                                      | 185  |
| Capítulo 4 Riesgo y tasas de rendimiento .....                                                                     | 187  |
| Apéndice 4A Cálculo de los coeficientes de beta.....                                                               | 236  |
| Capítulo 5 El valor del dinero a través del tiempo .....                                                           | 243  |
| Apéndice 5A Procesos continuos de composición y descuento .....                                                    | 298  |
| Capítulo 6 Valuación de acciones y de obligaciones.....                                                            | 301  |
| <b>Parte III El pronóstico financiero, la planeación y el control</b> .....                                        | 367  |
| Capítulo 7 El pronóstico financiero.....                                                                           | 369  |
| Capítulo 8 Planeación y control financiero .....                                                                   | 411  |
| <b>Parte IV Administración del capital de trabajo</b> .....                                                        | 451  |
| Capítulo 9 Política de capital de trabajo .....                                                                    | 453  |
| Capítulo 10 Administración del efectivo y de los valores negociables .....                                         | 483  |
| Capítulo 11 Administración del crédito.....                                                                        | 521  |
| Capítulo 12 Administración de inventarios .....                                                                    | 551  |
| Capítulo 13 Financiamiento a corto plazo .....                                                                     | 581  |
| <b>Parte V Decisiones estratégicas de inversión a largo plazo: El presupuesto de capital</b> .....                 | 631  |
| Capítulo 14 Técnicas del presupuesto de capital .....                                                              | 633  |
| Capítulo 15 Flujos de efectivo y riesgo de un proyecto .....                                                       | 681  |
| Apéndice 15A Depreciación.....                                                                                     | 739  |
| <b>Parte VI Costo de capital, apalancamiento y política de dividendos</b> .....                                    | 745  |
| Capítulo 16 El costo de capital.....                                                                               | 747  |
| Capítulo 17 Estructura de capital y apalancamiento.....                                                            | 795  |
| Capítulo 18 Política de dividendos.....                                                                            | 851  |
| <b>Parte VII Decisiones estratégicas de financiamiento a largo plazo</b> .....                                     | 899  |
| Capítulo 19 Las acciones comunes y el proceso de banca de inversión.....                                           | 901  |
| Capítulo 20 Deuda a largo plazo .....                                                                              | 947  |
| Apéndice 20A Bancarrota y reorganización.....                                                                      | 993  |
| Apéndice 20B Operaciones de reembolso.....                                                                         | 1002 |
| Capítulo 21 Financiamiento intermedio: acciones preferentes, arrendamiento<br>y valores en forma de opciones ..... | 1011 |
| Capítulo 22 Fusiones, reorganizaciones, compañías tenedoras<br>y adquisiciones apalancadas (LBOs).....             | 1065 |
| Capítulo 23 Administración financiera internacional.....                                                           | 1107 |
| Apéndice A Tablas matemáticas .....                                                                                | A-1  |
| Apéndice B Soluciones a los problemas de autoevaluación .....                                                      | B-1  |
| Apéndice C Respuestas a los problemas de fin de capítulo .....                                                     | C-1  |
| Apéndice D Ecuaciones y datos selectos .....                                                                       | D-1  |

## CAPÍTULO 8. PLANEACIÓN Y CONTROL FINANCIERO

### UNA PERSPECTIVA ADMINISTRATIVA

Los negocios se están volviendo cada vez más competitivos, y la rentabilidad corporativa está dependiendo cada vez más de la eficiencia operativa. Esta situación es deseable desde un punto de vista social, puesto que los consumidores están obteniendo bienes de mayor calidad a precios más bajos, pero la competencia intensa ciertamente les ha hecho la vida difícil a los administradores corporativos. Las empresas ya no pueden darse el lujo de sentarse y suponer sencillamente que las estrategias que los condujeron al sitio en que se encuentran seguirán funcionando en el futuro.

Estos aspectos pueden ilustrarse con toda claridad a través de los eventos que están sucediendo dentro de tres distintas empresas que operan en diferentes industrias: Sears, Federal Express y UAL Corp. (la compañía matriz de United Airlines).

Sears opera en un medio ambiente extremadamente competitivo –el comercio al menudeo– en el cual ha surgido un gran número de bancarrotas en fechas recientes. Desde agosto de 1990, Sears ha eliminado un total de 40 500 empleos, incluyendo 600 puestos asalariados en su estructura administrativa regional, en una estrategia diseñada para reducir costos e incrementar la eficiencia operativa. Sears también planea reducciones de pagos para los vendedores de sus almacenes de los Estados Unidos. A la fecha, estos programas de reducción de costos han disminuido la magnitud de los gastos de ventas, de administración y los gastos generales de Sears de \$0.30 por dólar de ingresos en 1990 a \$0.29 por dólar de ingresos en 1991. Sin embargo, los gastos de Wal-Mart por cada dólar de ingresos son aproximadamente de la mitad de los de Sears, y en fechas recientes Wal-Mart desplazó a Sears como el menudista más grande la nación.

Federal Express, una empresa dedicada al reparto de un día a otro de paquetes de puerta en puerta, está planeando una serie de reestructuraciones y “arreglos de negocios” con terceras partes para reducir los costos y mejorar la rentabilidad. Fed Ex se ha tenido que enfrentar a una competencia creciente proveniente de los faxes, las transmisiones de computadora a computadora y el ingreso de nuevos participantes a su mercado tales como Airborne Express. La fuente del problema de Federal Express está en los costos fijos, necesitan ser reducidos. El “arreglo de negocios” que la compañía está considerando consiste en compartir espacios en sus aviones. Uno de los competidores de Federal Express, DHL Worldwide Express, ya ha hecho esto. DHL recientemente firmó un acuerdo con la unidad Emery Worldwide de Consolidates Freightways Inc., la cual permite a Emery compartir espacio en los vuelos de jet de DHL que se efectúan entre Nueva York y Bruselas. Si Federal Express estuviera interesada en seguir el liderazgo de DHL, sería una prioridad para la compañía, la cual ha mantenido durante mucho tiempo una filosofía de independencia.

Debido a la existencia de épocas inciertas en la industria de la aviación, UAL Corp. ha reducido sus gastos de capital proyectados para los tres años siguientes en \$3.6 mil millones. Con esta acción, UAL espera mejorar su balance general y evitar los tipos de problemas que en años recientes condujeron a las quiebras de Eastern, Pan American, Braniff y otras compañías de aviación. UAL no se encuentra sola en sus acciones –otras compañías dedicadas al transporte, incluyendo USAIR y American Airlines, han emprendido acciones similares–. Las líneas aéreas esperan que estas acciones (las cuales les habrán de dejar con un menor número de asientos por ocupar) mejoren las utilidades futuras.

Todas estas compañías –Sears, Federal Express y United Airlines– están tratando de disminuir sus costos fijos y reducir sus puntos de equilibrio de tal modo que puedan minimizar las pérdidas durante las épocas malas y maximizar las utilidades en los buenos tiempos. Manténgase estos ejemplos en mente a medida que se lea este capítulo.

Fuentes: “Sears to Slash 600 Salary Posts, Salespeople Pay”, *The Wall Street Journal*, 13 de febrero de 1992; “Federal Express Mulls Options to Stem Losses”, *The Wall Street Journal*, 12 de febrero de 1992, y “UAL to Trim Capital Outlays by \$3.6 billion”, *The Wall Street Journal*, 11 de febrero de 1992.

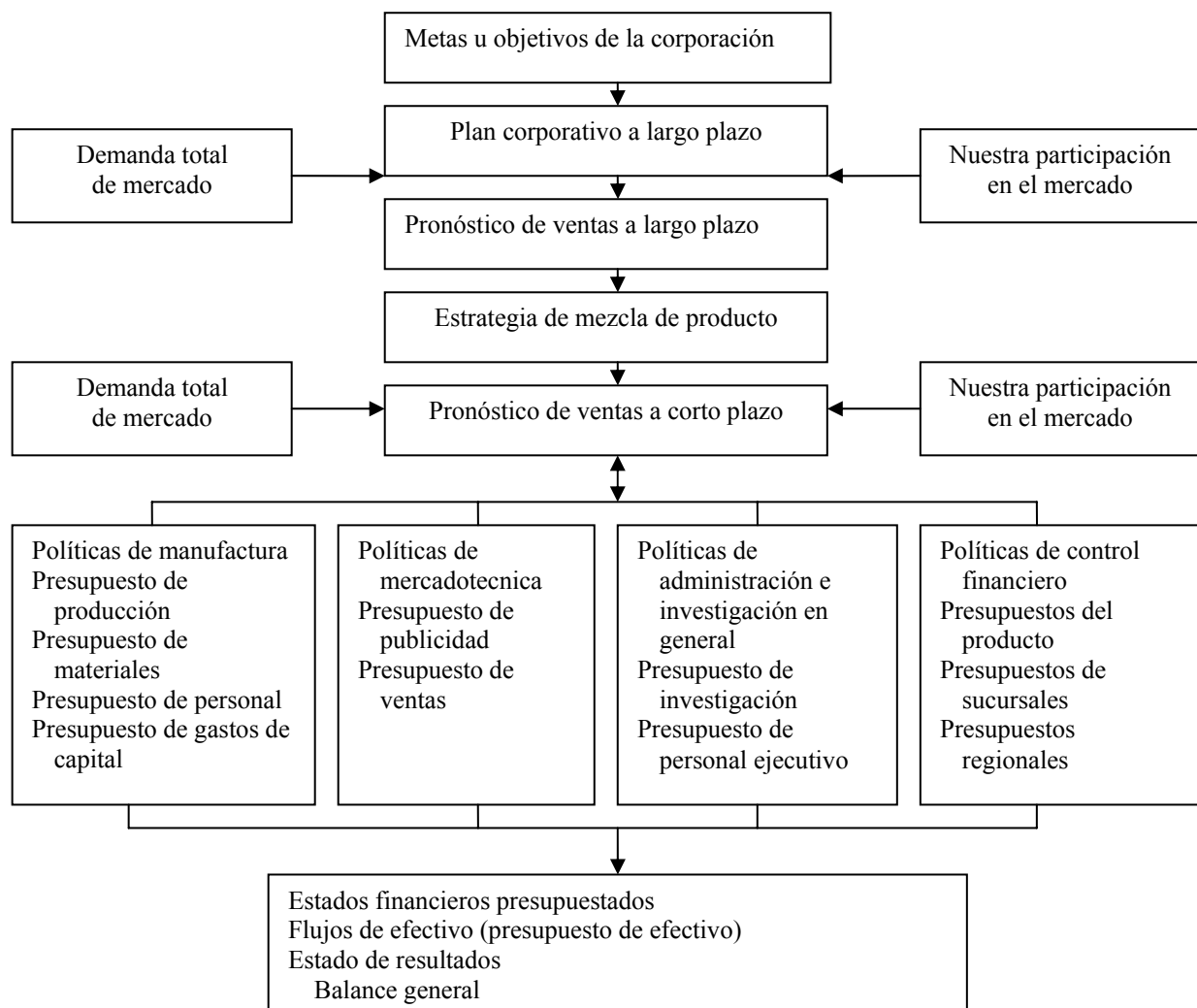
En el capítulo anterior se centra la atención en las técnicas y métodos de preparación de pronósticos financieros, haciendo énfasis en la forma en que el crecimiento en ventas requiere de una inversión adicional en activos, lo cual, generalmente, requiere a su vez que la empresa obtenga nuevo capital externo. En este capítulo se continuará el estudio y se considerarán los sistemas de planeación y control que usan los administradores financieros. Primero, se considerará la relación que existe entre el volumen de ventas y la

rentabilidad bajo diferentes conjuntos de condiciones operativas. Estas relaciones son usadas por los administradores al pronosticar el nivel de operaciones de la empresa, las necesidades de financiamiento y la rentabilidad. A continuación, puesto que uno de los principales trabajos del administrador financiero en el proceso de planeación consiste en pronosticar las necesidades de fondos de la empresa, o presupuesto de efectivo, se considerará este importante tópico. Finalmente, se examinará la fase de control del proceso de planeación y control, toda vez que la existencia de un buen sistema de controles es esencial para asegurarse de que los planes sean adecuadamente ejecutados y facilitar las modificaciones oportunas a los planes en caso de que los supuestos sobre los cuales se hayan basado los pronósticos iniciales resulten ser incorrectos.

## PROCESOS DE PLANEACIÓN Y CONTROL FINANCIERO

La **planeación financiera** implica la elaboración de proyecciones de ventas, ingresos y activos tomando como base estrategias alternativas de producción y mercadotecnia, y posteriormente decidiendo cómo serán satisfechos los requerimientos financieros pronosticados. En el proceso de planeación financiera, los administradores también deben evaluar los planes e identificar aquellos cambios en las operaciones que mejorarían los resultados. El **control financiero** se refiere a la fase de ejecución, relacionada con el proceso de retroalimentación y ajuste que se requiere 1) para asegurar que se sigan los planes y 2) para modificar los planes existentes en respuesta a los cambios en el medio ambiente operativo. El proceso empieza con la especificación de las metas corporativas, después de lo cual la administración presenta una serie de pronósticos y presupuestos para cada área significativa de las actividades de la empresa, tal como se muestra en la figura 8-1.

Figura 8-1 **Panorama general del proceso de planeación y control financiero**



**Planeación financiera.** La proyección de las ventas, el ingreso y los activos tomando como base estrategias alternativas de producción y mercadotecnia así como la determinación de los recursos que se necesitan para lograr estas proyecciones.

**Control financiero.** Fase en la cual se implantan los planes de financieros; el control trata del proceso de retroalimentación y ajuste que se requiere para garantizar la adherencia a los planes y la oportuna modificación de los mismos debida a cambios imprevistos.

El análisis de la preparación de pronósticos financieros empieza con proyecciones de ingresos de ventas y costos de producción. En la terminología ordinaria de los negocios, un **presupuesto** es un plan que establece los gastos proyectados para cierta actividad y explica de dónde provendrán los fondos requeridos. De tal forma, el *presupuesto de producción* presenta un detallado análisis de las inversiones que se requerirán en materiales, mano de obra y plantas para dar apoyo al nivel de ventas pronosticado. Es probable que cada uno de los principales elementos del presupuesto de producción tenga su propio subpresupuesto; por lo tanto, habrá un presupuesto de materiales, un presupuesto de personal y un presupuesto de instalaciones. El personal del área de mercadotecnia también desarrollará presupuestos de ventas y publicidad. Normalmente, estos presupuestos serán establecidos sobre una base mensual y, a medida que pase el tiempo, las cifras reales se deberán comparar con las cifras proyectadas, las diferencias serán explicadas o corregidas, y las cifras proyectadas para el resto del año serán ajustadas cuando sea evidente que las proyecciones originales no fueron realistas.

**Presupuesto.** Datos financieros proyectados que se comparan con el desempeño real.

Durante el proceso de planeación, se combinan los niveles proyectados de cada uno de los diferentes presupuestos operativos, y partiendo de este conjunto de datos los flujos de efectivo de la empresa quedarán incluidos en el *presupuesto de efectivo*. Si un incremento proyectado en ventas conduce a un faltante estimado de efectivo, la administración podrá hacer ciertos arreglos para obtener los fondos requeridos buscando siempre el mínimo de costos.

Después de que todos los elementos de costos e ingresos han sido pronosticados, se pueden desarrollar el estado de resultados y el balance general *proforma* o proyectado para la empresa. Dichos estados financieros proforma se comparan posteriormente con los estados financieros reales; tales comparaciones pueden ayudar a la empresa a señalar y explicar las razones para las desviaciones, corregir los problemas operativos y ajustar las proyecciones para el resto del periodo presupuestal para que se reflejen las condiciones operativas reales. A través del proceso de planeación y control financiero, la administración trata de evitar los estrangulamientos de efectivo y de mejorar la rentabilidad de las divisiones individuales para, de tal forma, beneficiar a toda la compañía.

### **Pregunta de autoevaluación**

Explíquese brevemente la relación que existe entre el presupuesto operativo, el presupuesto de efectivo y el estado financiero y balance general proforma.

## **ANÁLISIS DE PUNTO DE EQUILIBRIO**

La relación que existe entre el volumen de ventas y la rentabilidad se explora en la planeación costo-volumen-utilidad, o en el análisis de punto de equilibrio. El **análisis de punto de equilibrio** es un método que se utiliza para determinar el momento en el cual las ventas cubrirán exactamente los costos –es decir, el punto en que la empresa se equilibrará–, pero también muestra la magnitud de las utilidades o pérdidas de la empresa cuando las ventas exceden o caen por debajo de ese punto. El análisis de punto de equilibrio es importante en el proceso de planeación porque la relación costo-volumen-utilidad puede verse significativamente influenciada por la proporción de la inversión de la empresa en activos que sean fijos, y los cambios en la razón de activos fijos a los activos variables quedan determinados en el momento en que se establecen los planes financieros. Se debe anticipar y lograr un volumen suficiente de ventas si se han de cubrir los costos fijos y variables, o de otra manera la empresa incurrirá en pérdidas. En otras palabras, si una empresa ha de evitar las pérdidas contables, sus ventas deberán cubrir todos los costos, aquellos que varían

directamente con la producción y aquellos que no se modifican cuando cambian los niveles de producción. Los costos que caen dentro de cada una de estas categorías se enumeran en el cuadro 8-1.

**Cuadro 8-1 Costos operativos de naturaleza fija y variable**

| Costos operativos de naturaleza fija <sup>a</sup>                                                                                                              | Costos operativos de naturaleza variable (directa)           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Depreciación sobre la planta y el equipo<br>Rentas<br>Salarios del personal de investigación<br>Salarios del personal ejecutivo<br>Gastos generales de oficina | Mano de obra fabril<br>Materiales<br>Comisiones sobre ventas |

<sup>a</sup> Algunos de estos costos, por ejemplo, los salarios y los gastos de oficina, pueden ser variables hasta cierto punto; por lo tanto, frecuentemente se les conoce como costos *semivariantes*. Sin embargo, las empresas se rehúsan a reducir estos gastos en respuesta a las fluctuaciones temporales en ventas, y frecuentemente se encuentran comprometidas a no hacerlo en virtud de los contratos laborales y de otros acuerdos de tipo contractual. Por consiguiente, de hecho, los costos fijos son generalmente mayores de lo que uno podría esperar.

Obsérvese que los cargos por intereses no se enumeran en el cuadro 8-1. Los intereses son un *costo financiero* en oposición a un *costo operativo*. Por lo tanto, el análisis de punto de equilibrio, tal como se desarrolla en este capítulo, muestra el punto de equilibrio *antes* de cargos por intereses. La razón para este énfasis radica en el hecho de que, en este momento, se tiene interés en el *plan operativo* de la empresa en vez de interesarse en el *plan financiero*. En el capítulo 17 se ampliará el análisis para incluir los cargos financieros, principalmente en el momento en que se empieza a estudiar el aspecto referente al uso de deudas contra capital contable como medios de financiamiento.

**Análisis de punto de equilibrio.** Técnica analítica utilizada para estudiar la relación que existe entre los costos fijos, los costos variables, el volumen de ventas y las utilidades.

### **Gráfica del punto de equilibrio**

Los elementos fundamentales del análisis de punto de equilibrio se presentan en forma gráfica en la figura 8-2, la gráfica básica del punto de equilibrio. Aquí, las unidades producidas y vendidas se muestran sobre el eje horizontal, y los ingresos y costos se miden sobre el eje vertical. Se supone que el número de unidades vendidas es igual al número de unidades producidas. Los \$40 000 de costos fijos en operación se representan a través de una línea horizontal; son siempre los mismos (fijos) indistintamente del número de unidades producidas. Se supone que los costos variables son de \$1.20 por unidad; por lo tanto, 1) los costos variables totales se encuentran multiplicando \$1.20 por el número de unidades vendidas y 2) la línea de costo total aumenta a una tasa de 1.20 dólares por incremento de una unidad en las unidades producidas y vendidas. Por lo tanto, la función total de costos operativos, la cual es igual a los costos fijos más los costos variables totales, se muestra en la gráfica como una línea recta con un intercepto de Y de \$40 000 y una pendiente de \$1.20.

Se supone que cada unidad producida se vende a un precio de \$2. Por lo tanto, se usa una segunda línea recta, con un intercepto de cero para Y y una pendiente de \$2, para mostrar los ingresos totales por ventas. La pendiente de la línea de ingresos totales es más inclinada que la de la línea de costos operativos totales porque la empresa está ganando \$2 de ingresos por cada \$1.20 que paga en mano de obra y materiales a medida que se produce y vende cada unidad nueva. En el punto en que la línea de ingresos totales corta a la línea de costos operativos totales, los ingresos totales de la empresa son exactamente iguales a sus costos operativos totales y a ese volumen la empresa alcanza su punto de equilibrio. Antes de que se alcance el volumen de punto de equilibrio, la empresa sufrirá algunas pérdidas operativas, pero después de ese punto, obtendrá utilidades operativas cada vez más grandes conforme aumenten las ventas.

### **Volumen de punto de equilibrio en ventas**

La figura 8-2 muestra que el volumen en ventas del punto de equilibrio es de 50 000 unidades; a ese volumen, los ingresos por ventas y los costos operativos totales son ambos de \$100 000. Se podría calcular el punto de equilibrio en forma algebraica, en lugar de estimarlo en forma gráfica. Partiendo de los datos proporcionados, el ingreso total de ventas de la empresa es de:

$$S = PQ$$

(8-1)

$$= \$2Q,$$

donde S representa las ventas totales en dólares, P es el precio de venta por unidad y Q es el volumen en unidades. La ecuación para el cálculo del costo operativo total es la siguiente:

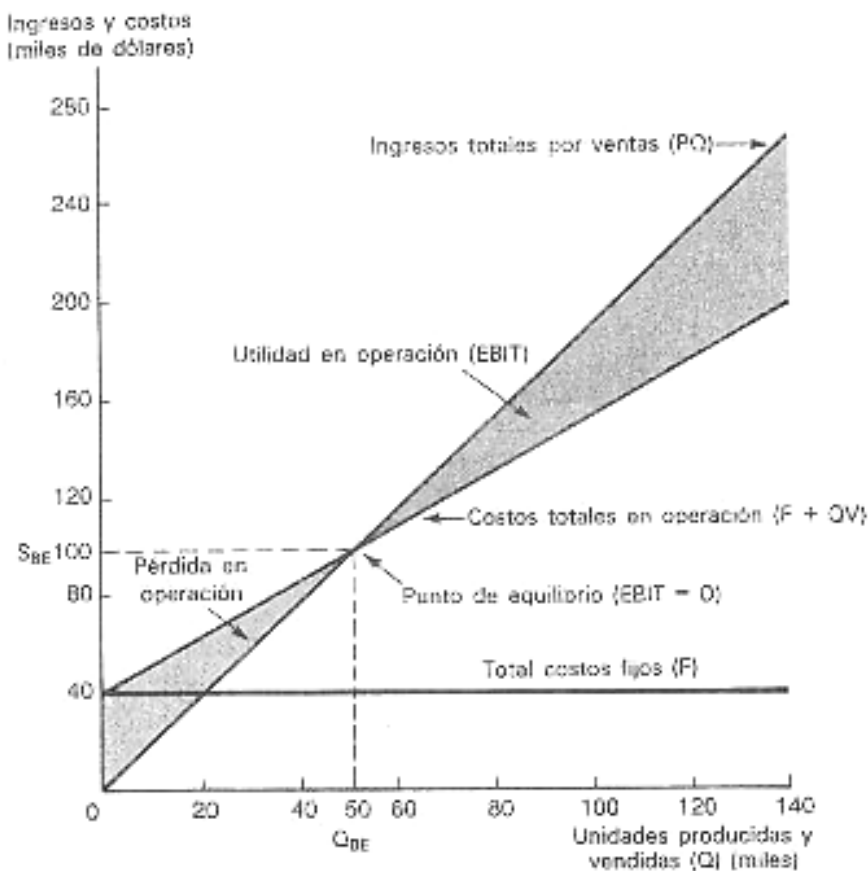
$$TC = F + VQ$$

(8-2)

$$= \$40\,000 + \$1.20Q,$$

donde F representa el total de costos operativos fijos y V representa los costos operativos variables por unidad.

Figura 8-2 Gráfica del punto de equilibrio



Notas:

S = ventas en dólares;  $S_{BE}$  = punto de equilibrio en ventas expresado en dólares.

Q = ventas en unidades;  $Q_{BE}$  = punto de equilibrio en ventas expresado en unidades.

F = costos fijos = \$40 000.

V = costos variables por unidad = \$1.20.

P = precio por unidad = \$2.00.

En el **punto de equilibrio**,  $Q_{BE}$ , los ingresos totales por ventas y los costos operativos totales son iguales. Por lo tanto, las funciones de ventas y costos son iguales entre sí y, despejando la ecuación, se encuentra que el volumen de punto de equilibrio es de 50 000 unidades:

$$\$2Q_{BE} = \$40\,000 + \$1.20Q_{BE}$$

$$Q_{BE} = 50\,000 \text{ unidades}$$

**Punto de equilibrio ( $Q_{BE}$ ).** El volumen de ventas al cual los costos operativos totales son iguales a los ingresos totales, y en el ingreso en operación (EBIT) es igual a cero.

Como generalización, se puede usar esta fórmula para encontrar el volumen en unidades del punto de equilibrio,  $Q_{BE}$ :<sup>1</sup>

$$Q_{BE} = \frac{F}{P - V} \quad (8-3)$$

Por lo tanto, en el ejemplo:

$$Q_{BE} = \frac{\$40\,000}{\$2.00 - \$1.20} = \frac{\$40\,000}{\$0.80} = 50\,000 \text{ unidades}$$

Si se conocen tanto el volumen en unidades del punto de equilibrio como el precio de ventas, entonces se puede encontrar el volumen en dólares del punto de equilibrio,  $S_{BE}$ :

$$S_{BE} = PQ_{BE} \quad (8-3a)$$

Por lo tanto,

$$S_{BE} = \$2(50\,000) = \$100\,000.$$

De tal forma, el punto de equilibrio, ya sea que se exprese en unidades o en dólares de ventas, puede calcularse mediante el uso de las ecuaciones 8-3 y 8-3a.

Cuando el análisis de punto de equilibrio se basa en dólares de ventas en lugar de unidades de producción es muy útil para determinar el volumen de punto de equilibrio para una empresa que vende muchos productos a precios distintos. Este análisis requiere tan sólo que las ventas totales, los costos fijos totales y los costos variables totales se conozcan a un nivel dado de ventas. Por lo tanto, el volumen de punto de equilibrio se calcula como

$$S_{BE} = \frac{FC}{1 - \frac{VC}{Ventas}} \quad (8-4)$$

Cuando se está planeando un proyecto, es relativamente fácil estimar los costos fijos y variables asociados con dicho proyecto. Estos costos pueden estimarse identificando y sumando los principales componentes de los gastos fijos, tales como la renta, la depreciación y los gastos generales y administrativos, y usando esta suma como los costos fijos totales. Por consiguiente, los costos variables totales pueden calcularse como los costos totales menos los costos fijos totales. Sin embargo, una vez que una empresa es operativa, es mucho más difícil separar los costos fijos y variables para calcular el nivel del punto de equilibrio en ventas.

---

<sup>1</sup> La ecuación 8-3 se deriva de la siguiente manera. En el punto de equilibrio, los ingresos totales por ventas son iguales al total de los costos operativos.

$$TR - TC$$

TR es igual a PQ, mientras que TC es igual a los costos fijos (F) más los costos variables totales (VQ), por lo tanto,

$$PQ = F + VQ$$

Despejando  $Q = Q_{BE}$ , se obtiene

$$Q_{BE} = \frac{F}{P - V} \quad (8-3)$$



El análisis de punto de equilibrio puede arrojar cierta luz en relación con tres importantes tipos de decisiones de negocios: 1) Cuando se están tomando decisiones sobre nuevos productos, el análisis de punto de equilibrio puede ayudar a determinar qué tan grandes deberán ser las ventas de un nuevo producto para que la empresa pueda ser rentable. 2) El análisis de punto de equilibrio se puede usar para estudiar los efectos de una expansión general en el nivel de operaciones de la empresa; una expansión provocaría que aumentaran tanto los niveles de costos fijos como variables, pero también incrementaría el nivel esperado de ventas. 3) Cuando la empresa está considerando proyectos de modernización y automatización, en los que la inversión fija en equipo se incrementa para disminuir el nivel de los costos variables, particularmente el costo de la mano de obra, el análisis de punto de equilibrio puede ayudar a la administración a analizar las consecuencias de estos proyectos.

### ***Limitaciones del análisis de punto de equilibrio***

Cuando se trata de aplicar el análisis de punto de equilibrio en la práctica, inmediatamente se presentan puntos de discusión. A continuación se dan algunos ejemplos.

1. La función de ingresos totales, tal como se representa gráficamente en la figura 8-2, se basa en el supuesto de que el precio por unidad es constante en \$2 independientemente del volumen de ventas y de producción. ¿Es ello realista? Por ejemplo, si la demanda fuera baja, ¿no podría la empresa bajar el precio de venta en un esfuerzo por impulsar las ventas? Y a la inversa, si la demanda fuera alta, ¿no sería ello un buen momento para impulsar el precio hacia arriba y ampliar los márgenes de utilidad?
2. ¿Es realista esperar que los costos variables por unidad sean constantes a todos los niveles de producción? Por ejemplo, a niveles de producción muy bajos, el costo por unidad podría ser alto porque la fuerza de trabajo podría no estar produciendo suficientes unidades, para conocer la forma de producirlas eficientemente, o porque la empresa no fuera capaz de aprovechar los descuentos por cantidad al comprar partes y materiales. De igual manera, a altos volúmenes, la empresa podría tener que emplear mano de obra sobre la base de tiempo extra (con salarios del doble del tiempo) o utilizar su equipo menos eficiente, y ambas cosas conducirían a altos costos unitarios. Estas consideraciones indican que la curva de costos probablemente no sería lineal, aumentando a una tasa declinante a lo largo de un rango en el que existen economías de escala, aumentando posteriormente a una tasa constante y finalmente a una tasa creciente, indicando con ello el surgimiento de deseconomías de escala. Si la curva de costos no es lineal, podría existir una situación en que la empresa tuviera una pérdida a bajos niveles de ventas, ganara una utilidad a lo largo de algún rango de volúmenes de ventas y posteriormente tuviera otra pérdida a volúmenes de ventas muy altos.
3. La empresa también podría estar interesada en considerar el cambiar su nivel de costos fijos. La presencia de costos fijos, más altos no es buena, manteniéndose constante todo lo demás, pero generalmente se asocia con un proceso de producción más automatizado, el cual reduce los costos variables por unidad. El análisis de punto de equilibrio, tal como se expone en la figura 8-2, debe modificarse para tratar con tales cambios.

Estas limitaciones vuelven impráctico el uso de una sola gráfica de punto de equilibrio tal como se presenta en la figura 8-2. Tal gráfica proporciona información útil, pero el hecho de que no puede tratar con los cambios en el precio del producto, con la existencia de tasas cambiantes en los costos variables y con los cambios en los niveles de costos fijos, indica la necesidad de adoptar un tipo de análisis más flexible. Hoy en día, dicho análisis puede obtenerse mediante una simulación computarizada. Aquellas funciones, tales como las que se expresan en las ecuaciones 8-1, 8-2 y 8-3 (o en versiones más complicadas de ellas) se incluyen dentro del modelo Lotus 1-2-3 o dentro de algún otro modelo similar, y entonces se pueden cambiar ciertas variables, como el precio de venta (P), la tasa de costo variable (V) y el nivel de costos fijos (F). El modelo puede producir instantáneamente nuevas versiones de la figura 8-2, o todo un conjunto de dichas gráficas, para mostrar cuál sería el punto de equilibrio bajo diferentes incrementos de producción y bajo distintas situaciones de precio-costos. Este aspecto se expone con gran amplitud en la siguiente sección.

## Preguntas de autoevaluación

¿Se debe considerar el interés pagado en el análisis de punto de equilibrio? ¿Por qué sí o por qué no?

Proporcionense las ecuaciones que se usan para calcular el punto de equilibrio en unidades y en dólares de ventas.

¿Por qué se podría estar interesado en usar el análisis de punto de equilibrio tomando como base los dólares de ventas en lugar de las unidades de producción? (Una pista: piénsese en una empresa de productos múltiples.)

Proporcionense algunos ejemplos de decisiones de negocios en las cuales podría ser útil el análisis de punto de equilibrio.

Identifiquense algunas limitaciones en relación con el uso de una sola gráfica de punto de equilibrio.

## APALANCAMIENTO OPERATIVO

*Si un alto porcentaje de los costos totales de una empresa es fijo, se dice que la empresa tiene un alto grado de **apalancamiento operativo**. En las ciencias físicas, el apalancamiento implica el uso de una palanca para levantar un objeto pesado con una pequeña cantidad de fuerza. En la política, se dice que la gente que tiene “palancas” puede lograr una gran cantidad de cosas aun con la palabra o la acción más pequeña. En la terminología de los negocios, un alto grado de apalancamiento operativo, manteniéndose constante todo lo demás, significa que un cambio en ventas relativamente pequeño dará como resultado un gran cambio en el ingreso en operación.*

**Apalancamiento operativo.** Grado en el cual se usan los costos fijos en las operaciones de una empresa.

El concepto de apalancamiento operativo se ilustra en la figura 8-3, donde se comparan tres empresas –A, B y C– las cuales usan distintos grados de apalancamiento operativo. La empresa A usa la mínima cantidad de apalancamiento operativo, por lo tanto tiene una cantidad relativamente pequeña de costos fijos; no tiene una gran cantidad de equipo automatizado, por lo tanto su costo de depreciación, sus gastos de mantenimiento y los impuestos sobre la propiedad son bajos. Nótese, sin embargo, que la línea de costos variables de A tiene una pendiente relativamente inclinada, indicando que sus costos variables por unidad son más altos que los de las demás empresas, las cuales usan una mayor cantidad de apalancamiento.

Se considera que la empresa B tiene una cantidad normal de apalancamiento operativo, por lo tanto sus costos fijos son normales. Utiliza equipo automatizado (mediante el cual un operador puede producir un número alto o bajo de unidades al mismo costo de mano de obra) aproximadamente en la misma medida que una empresa promedio dentro de la industria. La empresa B alcanza su punto de equilibrio a un nivel de operaciones más alto (50 000 unidades) que la empresa A. A un nivel de producción de 40 000 unidades, B pierde \$8000 pero A alcanza su punto de equilibrio.

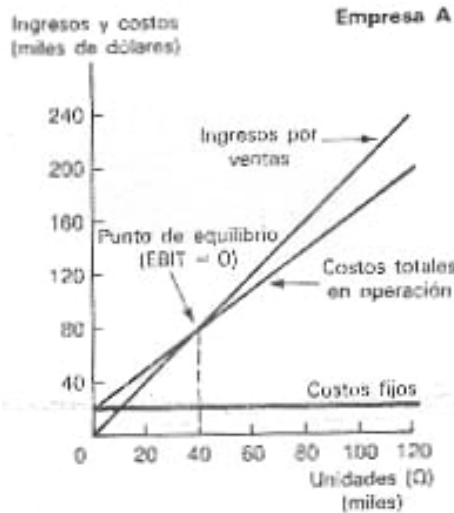
La empresa C utiliza el apalancamiento operativo en mayor grado que la empresa A y que la empresa B. Se encuentra altamente automatizada, y utiliza máquinas costosas y de alta velocidad que requieren de muy poca mano de obra por cada unidad producida. Con este tipo de operación, la empresa C tiene un nivel alto de costos fijos, pero sus costos variables aumentan de manera muy lenta. Debido al alto nivel de cargos fijos provenientes de la depreciación y los gastos de mantenimiento asociados con una maquinaria muy costosa, el punto de equilibrio de la empresa C es más alto que el de la empresa A y que el de la empresa B. Sin embargo, una vez que la empresa C alcanza su punto de equilibrio, sus utilidades aumentan más rápido que las de las demás empresas.

El uso que cada empresa dé al apalancamiento operativo puede tener un gran impacto sobre su costo promedio por unidad. Cuando solamente se venden 40 000 unidades, el costo promedio por unidad de producción para cada empresa (el cual se calcula dividiendo los costos totales entre las 40 000 unidades vendidas) es más alto para la empresa C y más bajo para la empresa A. Ocurre lo opuesto cuando la producción aumenta a 200 000 unidades.

**Costo promedio por unidad**  
**40 000 unidades    200 000 unidades**

|           |        |        |
|-----------|--------|--------|
| Empresa A | \$2.00 | \$1.60 |
| Empresa B | 2.20   | 1.40   |
| Empresa C | 2.50   | 1.30   |

Figura 8-3 Apalancamiento operativo

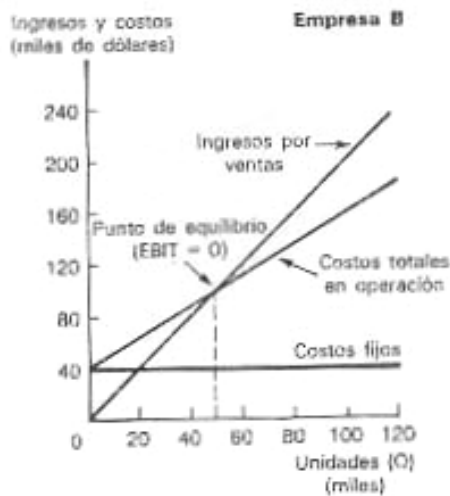


Precio de venta = \$2

Costos fijos = \$20 000

Costos variables = \$1.50 Q

| Unidades<br>vendidas (Q) | Ingresos<br>por ventas | Costo<br>total en<br>operación | Utilidad en<br>operación<br>(EBIT) |
|--------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 20 000                   | \$ 40 000              | \$ 50 000                      | (\$10 000)                         |
| 40 000                   | 80 000                 | 80 000                         | 0                                  |
| 60 000                   | 120 000                | 110 000                        | 10 000                             |
| 80 000                   | 160 000                | 140 000                        | 20 000                             |
| 100 000                  | 200 000                | 170 000                        | 30 000                             |
| 120 000                  | 240 000                | 200 000                        | 40 000                             |
| 200 000                  | 400 000                | 320 000                        | 80 000                             |

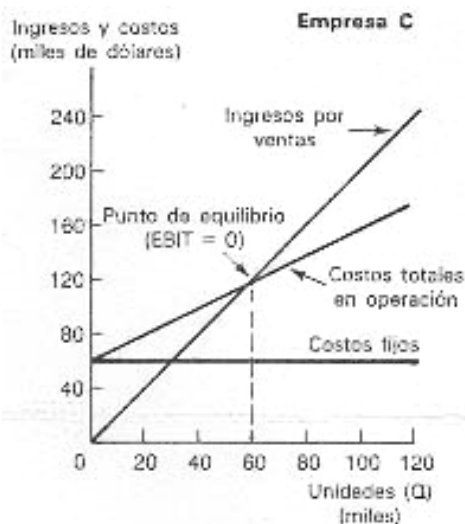


Precio de venta = \$2

Costos fijos = \$40 000

Costos variables = \$1.20 Q

| Unidades<br>vendidas (Q) | Ingresos<br>por ventas | Costo<br>total en<br>operación | Utilidad en<br>operación<br>(EBIT) |
|--------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 20 000                   | \$ 40 000              | \$ 64 000                      | (\$24 000)                         |
| 40 000                   | 80 000                 | 88 000                         | (8 000)                            |
| 60 000                   | 120 000                | 112 000                        | 8 000                              |
| 80 000                   | 160 000                | 136 000                        | 24 000                             |
| 100 000                  | 200 000                | 160 000                        | 40 000                             |
| 120 000                  | 240 000                | 184 000                        | 56 000                             |
| 200 000                  | 400 000                | 280 000                        | 120 000                            |



Precio de venta = \$2.00

Costos fijos = \$60 000

Costos variables = \$1 Q

| Unidades<br>vendidas (Q) | Ingresos<br>por ventas | Costo<br>total en<br>operación | Utilidad en<br>operación<br>(EBIT) |
|--------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 20 000                   | \$ 40 000              | \$ 80 000                      | (\$40 000)                         |
| 40 000                   | 80 000                 | 100 000                        | (20 000)                           |
| 60 000                   | 120 000                | 120 000                        | 0                                  |
| 80 000                   | 160 000                | 140 000                        | 20 000                             |
| 100 000                  | 200 000                | 160 000                        | 40 000                             |
| 120 000                  | 240 000                | 180 000                        | 60 000                             |
| 200 000                  | 400 000                | 260 000                        | 140 000                            |

Estos resultados tienen varias implicaciones de importancia. A un alto volumen de operaciones, por ejemplo 200 000 unidades por periodo, la empresa C tiene ahorros sustanciales en costos sobre las otras dos empresas, particularmente sobre la empresa A. La empresa C podría reducir el precio de su producto a \$1.50 por unidad y aún tendría un margen de utilidad con un exceso del 13 (\$0.20/\$1.50); a ese mismo nivel de precios, la empresa A estaría perdiendo 10 centavos sobre cada unidad producida.

La ventaja competitiva de las operaciones de alto volumen y bajos costos unitarios puede entenderse mejor mediante un ejemplo real. IBM introdujo su computadora personal (la PC) a principios de la década de los ochenta. Menos de 10 años después, el volumen había llegado a 9 millones de unidades por año. Debido a los bajos costos asociados con la existencia de volúmenes más altos, IBM fue capaz de reducir los precios de las PCs en un 70%, aun a pesar de la continua inflación general. Dichas reducciones de precio ejercen una gran presión sobre los competidores de IBM que operan a un volumen bajo y a un alto costo, lanzando a algunos de ellos fuera del mercado e incrementando aún más la posición de mercado de IBM, su volumen de ventas y sus utilidades totales. Este ejemplo demuestra la gran importancia que tiene la relación que existe entre la posición de mercado, el volumen, los costos y las utilidades, y la necesidad de tomar en cuenta esta relación en la planeación estratégica. Los productores que operan a un alto costo y a un bajo volumen han tenido que luchar mucho para sobrevivir frente a los competidores que operan a un bajo costo y a un alto volumen.

### Grado de apalancamiento operativo

El *apalancamiento operativo* puede definirse de una manera más precisa en términos de la forma en la cual un cambio determinado en el volumen afecta a las utilidades antes de intereses e impuestos (EBIT). Para medir el efecto resultante de un cambio de volumen sobre la rentabilidad, se calcula el **grado de apalancamiento operativo (DOL)**, el cual se define como el cambio porcentual en el EBIT (o ingreso en operación) asociado con un determinado cambio porcentual en las ventas:

$$DOL = \frac{\text{Cambio porcentual en EBIT}}{\text{Cambio porcentual en venta}} = \frac{\frac{\sum EBIT}{EBIT}}{\frac{\Delta Q}{Q}} \quad (8-5)$$

En efecto, el DOL es un número índice capaz de medir el efecto de un cambio en ventas sobre el ingreso en operación o EBIT. En el caso de la empresa B que aparece en la figura 8-3, el grado de apalancamiento operativo (DOL<sub>B</sub>) resultante de un cambio en unidades de producción de 100 000 a 120 000 es igual a 2.0:

$$DOL_B = \frac{\frac{\$56\,000 - \$40\,000}{\$40\,000}}{\frac{120\,000 - 100\,000}{100\,000}} = \frac{\frac{\$16\,000}{\$40\,000}}{\frac{20\,000}{100\,000}} = \frac{40\%}{20\%} = 2.0$$

El grado de apalancamiento operativo también puede calcularse de la siguiente manera:<sup>2</sup>

<sup>2</sup> La ecuación 8-6 se desarrolla a partir de la ecuación 8-5 de la siguiente manera. El cambio en unidades de producción se define como  $\Delta Q$ . Puesto que tanto el precio como los costos fijos son constantes, el cambio en EBIT es  $\Delta Q(P - V)$ , donde  $P$  es el precio por unidad y  $V$  es el costo variable por unidad. El EBIT inicial es  $Q(P - V) - F$ , por lo tanto el cambio porcentual en EBIT es

$$\% \Delta EBIT = \frac{\Delta Q(P - V)}{Q(P - V) - F}$$

El cambio porcentual en la producción es igual a  $\Delta Q/Q$ , por lo tanto la razón del cambio porcentual en EBIT al cambio porcentual en producción es

$DOL_Q$  = Grado de apalancamiento operativo en el punto Q

$$= \frac{Q(P - V)}{Q(P - V) - F} \quad (8-6)$$

o, tomando como base las ventas en dólares en lugar de las unidades,

$$DOL_S = \frac{S - VC}{S - VC - F} \quad (8-6a)$$

Aquí Q representa a las unidades iniciales de producción, P es el precio promedio de ventas por unidad de producción, V es el costo variable por unidad, F son los costos fijos en operación, S son las ventas iniciales en dólares y VC son los costos variables totales. La ecuación 8-6 se usa normalmente para analizar un solo producto, tal como una PC de IBM, mientras que la ecuación 8-6a se usa para evaluar a toda una empresa con muchos tipos de productos y, para cuyo caso, “la cantidad en unidades” y el “precio de venta” no son significativos.

En el caso de la empresa B, se puede calcular el grado de apalancamiento operativo a 100 000 unidades, utilizando la ecuación 8-6 u 8-6a, para obtener un resultado de 2.0:

$$\begin{aligned} DOL_B &= \frac{100\,000 (\$2.00 - \$1.20)}{100\,000 (\$2.00 - \$1.20) - \$40\,000} & (8-6) \\ &= \frac{\$200\,000 - \$120\,000}{\$200\,000 - \$120\,000 - \$40\,000} \\ &= \frac{\$80\,000}{\$40\,000} \\ &= 2.0 \end{aligned}$$

o

$$\begin{aligned} DOL_B &= \frac{\$200\,000 - \$120\,000}{\$200\,000 - \$120\,000 - \$40\,000} & (8-6a) \\ &= \frac{\$80\,000}{\$40\,000} \\ &= 2.0 \end{aligned}$$

en donde ambas ecuaciones producen el mismo valor que se encontró al usar la ecuación 8-5.

El DOL de 2.0 indica que un X% de incremento en ventas producirá un 2X% de incremento en EBIT o en ingreso en operación. Por ejemplo, si las unidades vendidas aumentan en un 20%, de 100 000 a 120 000 unidades, las utilidades en operación aumentarán en  $2.0 \times 20\% = 40\%$ . Esto puede confirmarse por referencia a los datos tabulares de la empresa B que aparecen en la figura 8-3 y notando que  $(1 + 40\%) \times \$40\,000 = 1.40 \times \$40\,000 = \$56\,000$ .

---


$$\begin{aligned} DOL &= \frac{\frac{\Delta Q(P - V)}{Q(P - V) - F}}{\frac{\Delta Q}{Q}} = \left( \frac{\Delta Q(P - V)}{Q(P - V) - F} \right) \left( \frac{\Delta Q}{Q} \right) \\ &= \frac{\Delta Q(P - V)}{Q(P - V) - F} & (8-6) \end{aligned}$$

También debería hacerse notar que el grado de apalancamiento operativo de una empresa dada es específico para el nivel inicial de ventas. En el ejemplo, se calculó el  $DOL_B$  para la empresa B a un nivel de ventas de 100 000 unidades. Si se hubiera examinado el  $DOL_B$  a un nivel de ventas de 60 000 unidades, el  $DOL_B$  hubiera sido de 6.0:

$$\begin{aligned} DOL_B &= \frac{\$120\,000 - \$72\,000}{\$120\,000 - \$72\,000 - \$40\,000} \\ &= 2.0 \end{aligned}$$

Por lo tanto, partiendo de una base de 60 000 unidades, un incremento en ventas del 33.3%, de 60 000 a 80 000 unidades, hubiera conducido a un  $6 \times 33.3\% = 200\%$  de incremento en utilidades operativas, o de \$8000 a  $\$8000 + 2.0(\$8000) = \$24\,000$ .

En general, si una empresa está operando a un nivel cercano a su punto de equilibrio, el grado de apalancamiento operativo será alto, pero el DOL declinará entre más alto sea el nivel básico de ventas respecto al punto de equilibrio en ventas. Volviendo a observar los datos tabulares de la empresa B en la figura 8-3, se observa que el punto de equilibrio de la compañía ocurre a un nivel de ventas de 50 000 unidades o en \$100 000. A ese nivel, el DOL, es infinito:

$$\begin{aligned} DOL_B &= \frac{\$100\,000 - \$60\,000}{\$100\,000 - \$60\,000 - \$40\,000} \\ &= 2.0 \end{aligned}$$

Cuando se evalúa a niveles de ventas cada vez más altos, el  $DOL_B$  declina en forma progresiva.

Usando la ecuación 8-6, el grado de apalancamiento operativo a 100 000 unidades es de 1.67 para la empresa A y 2.5 para la empresa C. Por lo tanto, para un cambio del 10% en ventas, la empresa A, que es la compañía que tiene el menor apalancamiento operativo, experimentará un aumento en utilidades de sólo 16.7%, mientras que la empresa C, que es la que tiene más apalancamiento operativo, disfrutará de un 25% de aumento en utilidades. Como resulta obvio, las utilidades de la empresa C, la cual tiene costos fijos más altos y un grado más alto de apalancamiento operativo, son más sensibles a los cambios en el volumen en ventas que los de la empresa A, cuyos costos fijos y DOL son más bajos. *Por lo tanto, entre más alto sea el grado de apalancamiento operativo, más fluctuarán las utilidades, tanto en dirección ascendente como descendente, como respuesta a los cambios en el volumen de ventas.*

El grado de apalancamiento operativo de una empresa tiene implicaciones importantes. Primero, el alto grado de apalancamiento operativo de la empresa C indica que podría obtener utilidades incrementando su volumen en ventas aun si tuviera que bajar su precio para lograrlo. Supóngase que la empresa C pudiera incrementar su cantidad vendida de 100 000 unidades a 120 000 unidades reduciendo el precio por unidad de \$2 a \$1.90. Sus utilidades antes de intereses e impuestos aumentarían entonces de \$40 000 a \$48 000:

|                                                                                                                                                                  |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| $\begin{aligned} EBIT &= PQ - VQ - F \\ &= \$1.90(120\,000) - \$1(120\,000) - \$60\,000 \\ &= \$228\,000 - \$120\,000 - \$60\,000 \\ &= \$48\,000 \end{aligned}$ | <b>(8-7)</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

Por lo tanto, la empresa C podría incrementar sus utilidades provenientes de las operaciones de \$40 000 a un volumen de 100 000 unidades a \$48 000 a un volumen de 120 000 unidades, disminuyendo su precio de \$2.00 a \$1.90. Esto demuestra que una empresa con un alto grado de apalancamiento operativo y consecuentemente con bajos costos variables por unidad, tal como IBM, se verá inclinada a seguir una política de precios agresiva, particularmente si sus competidores tienen costos más altos y por lo tanto no pueden responder a las disminuciones de precio.

Sin embargo, al mismo tiempo, el alto grado de apalancamiento operativo de la empresa C también indica que la compañía se sujetaría a fuertes variaciones en las utilidades cuando su volumen fluctuara. De tal modo, si la industria de la empresa C es tal que sus ventas se ven significativamente afectadas por los cambios en el nivel general de actividad económica (tal como sucede, por ejemplo, en las industrias de bienes durables como la maquinaria herramienta, el acero y los automóviles), entonces sus utilidades se sujetarán a amplias fluctuaciones. Por lo tanto, aunque el potencial de utilidades de la empresa C se vea

incrementado por un mayor uso del apalancamiento operativo, el grado de riesgo de su corriente de utilidades también se verá incrementado.

### **Preguntas de autoevaluación**

¿Qué implica el término “alto grado de apalancamiento operativo” y cuáles son algunas implicaciones que se derivan de tener un alto grado de apalancamiento operativo?

Proporciónese la ecuación general que se usó para calcular el grado de apalancamiento operativo.

¿Qué asociación existe entre los conceptos de punto de equilibrio y de apalancamiento operativo?

### **ANÁLISIS DE PUNTO DE EQUILIBRIO EN EFECTIVO**

Toda vez que algunos de los costos fijos de la empresa no representan salidas físicas de efectivo, frecuentemente es muy útil que la administración sepa cuál será el **punto de equilibrio en efectivo**. La gráfica del punto de equilibrio en efectivo para la empresa B se muestra en la figura 8-4, la cual se construyó basándose en el supuesto de que \$30 000 de los costos fijos correspondientes a la ilustración anterior son cargos por depreciación y, por lo tanto, no representan salidas físicas de efectivo. De tal modo, los desembolsos fijos en efectivo son de sólo \$10 000 y dan como resultado un punto de equilibrio en efectivo de 12 500 unidades en lugar de las 50 000 unidades anteriores correspondientes al punto de equilibrio del ingreso en operación.

**Punto de equilibrio en efectivo (QCBE).** El punto de equilibrio que se produce cuando las partidas que no representan salidas de efectivo se sustraen de los costos fijos.

Se puede derivar una ecuación para el cálculo del punto de equilibrio en efectivo partiendo de la ecuación para el punto de equilibrio del ingreso en operación. El único cambio que se requerirá consistirá en reducir los costos fijos en una cantidad igual a los desembolsos que no representan salidas físicas de efectivo:

$$Q_{CBE} = \frac{F - \text{Desembolsos que no representan salidas de efectivo}}{P - V} \quad (8-8)$$

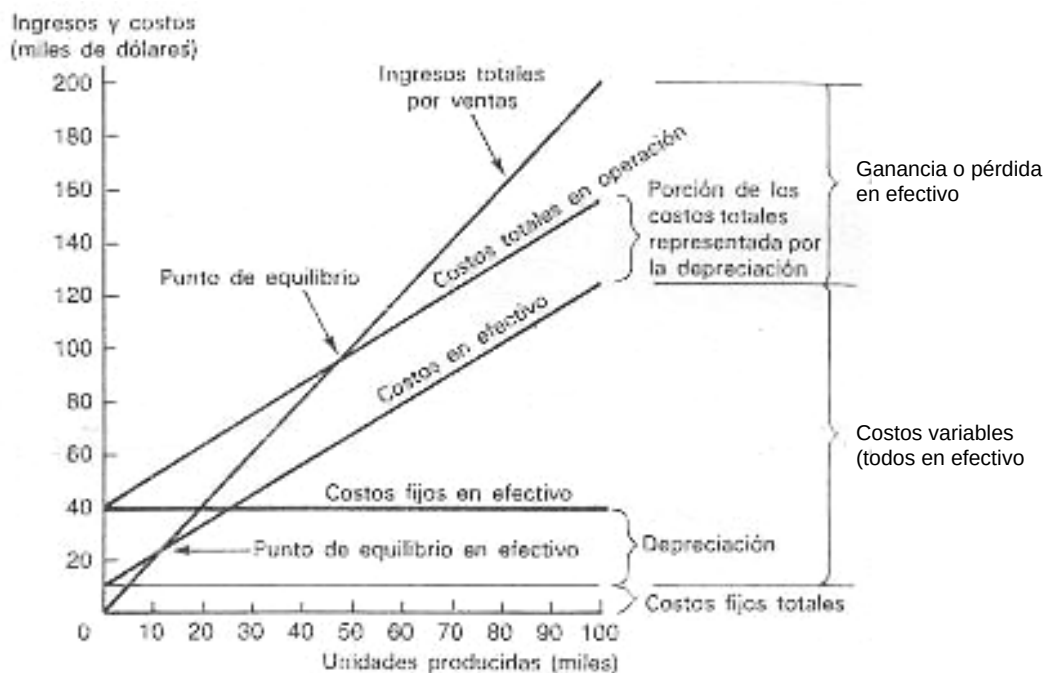
En el caso de la empresa B,

$$\begin{aligned} Q_{CBE} &= \frac{\$40\,000 - \$30\,000}{\$0.80} \\ &= 12\,500 \text{ unidades} \end{aligned}$$

Si los desembolsos que no representan salidas físicas de efectivo constituyen un alto porcentaje de los costos fijos totales, el punto de equilibrio en efectivo será mucho más bajo que el punto de equilibrio del ingreso en operación.

El análisis de punto de equilibrio en efectivo no representa flujos de efectivo estrictamente hablando; para ello se requeriría de un presupuesto de efectivo. Sin embargo, el análisis de punto de equilibrio en efectivo es una herramienta útil capaz de proporcionar un panorama general del flujo de fondos proveniente de las operaciones. Una empresa puede incurrir en un nivel de costos fijos que dé como resultado la presencia de pérdidas durante las recesiones de negocios pero que proporcione cuantiosas utilidades durante los auge. Si los desembolsos de efectivo son pequeños, entonces aun durante los periodos de pérdidas la empresa podrá ser capaz de operar por arriba del punto de equilibrio en efectivo. Si el riesgo de insolvencia (en el sentido de que no se tenga la capacidad para cumplir con las obligaciones) es pequeño, una empresa podrá estar dispuesta a incrementar el uso del apalancamiento operativo con la esperanza de obtener mayores utilidades. Sin embargo, una empresa que tenga un alto punto de equilibrio en efectivo no podrá correr el riesgo de utilizar un alto grado de apalancamiento operativo sin exponerse seriamente a la posibilidad de una bancarrota.

Figura 8-4 Análisis de punto de equilibrio en efectivo para la empresa B



### Preguntas de autoevaluación

Establézcase la diferencia entre las ecuaciones que se usan para calcular el punto de equilibrio del ingreso en operación y el punto de equilibrio en efectivo.

¿Por qué podría tener interés una empresa en calcular su punto de equilibrio en efectivo?

## EL PRESUPUESTO DE EFECTIVO

La empresa estima sus necesidades de efectivo como parte integral de su presupuesto general o de su proceso de pronóstico. Primero, pronostica sus requerimientos de activos fijos y de inventarios junto con las fechas en las que deberán hacerse los pagos. Esta información se combina con las proyecciones acerca de la demora en la cobranza de las cuentas por cobrar, las fechas de pago de los impuestos, las fechas de pago de intereses y dividendos y similares. Toda esta información se resume en el **presupuesto de efectivo**, el cual muestra los flujos proyectados de entrada y salida de efectivo de la empresa a lo largo de un periodo específico. Generalmente, las empresas utilizan un presupuesto mensual de efectivo pronosticado a lo largo del año siguiente además de un presupuesto más detallado diario o semanal para el mes siguiente. Los presupuestos mensuales de efectivo se usan para propósitos de planeación y los presupuestos diarios o semanales se utilizan para el control real del efectivo.

**Presupuesto de efectivo.** Un programa que muestra los flujos de efectivo (entradas, salidas y saldos de efectivo) de una empresa a lo largo de un periodo de tiempo determinado.

El presupuesto de efectivo proporciona una información mucho más detallada en relación con los flujos futuros de la empresa que los estados financieros pronosticados. Anteriormente, en el capítulo 7, se desarrollaron los estados financieros pronosticados de Allied Food Products para 1993. Las ventas proyectadas de Allied para 1993 fueron de \$3300 millones, dando como resultado un flujo neto de efectivo de \$162 millones provenientes de las operaciones. Después de considerar todos los gastos y flujos de financiamiento, se ha proyectado que la cuenta de efectivo de Allied aumentará en \$1 millón en 1993. ¿Significa esto que Allied no tendrá que preocuparse por faltantes de efectivo durante 1993? Para responder a esta pregunta, se debe construir el presupuesto de efectivo de Allied para 1993.

Para simplificar el ejemplo, solamente se considerará el presupuesto de efectivo para la última mitad de 1993. Además, no se enlistarán todos y cada uno de los flujos de efectivo que se espera que ocurran, sino



que más bien se verán los flujos en operación. El punto máximo de las ventas de Allied ocurre en el mes de septiembre, poco después de que la mayoría de sus insumos de alimentos primarios ha sido recolectada. Todas las ventas se efectúan en términos que permiten un descuento en efectivo del 2% por pagos hechos dentro de 10 días y, si el descuento no se toma, la totalidad del monto deberá liquidarse dentro de 40 días. Sin embargo, al igual que la mayoría de las compañías, Allied ha encontrado que algunos de sus clientes demoran sus pagos hasta 90 días. La experiencia ha demostrado que el pago del 20% de las ventas en dólares de Allied ocurre durante el mes en el cual se hace la venta —éstas son las ventas de descuento—. En el 70% de las ventas, el pago se hace durante el mes inmediatamente siguiente al mes de la venta, y en el 10% de las ventas, el pago se hace en el segundo mes siguiente al mes de la venta.

Los costos de las sustancias alimenticias, las especias, los conservadores y los materiales de empaque de Allied tienen un promedio del 70% de los precios de venta de los productos terminados. Estas compras se hacen generalmente un mes antes de que la empresa espere vender los productos terminados, pero los términos de compra de Allied con sus proveedores le permiten demorar el pago durante 30 días. En consecuencia, si las ventas de julio se pronostican en \$300 millones, entonces las compras durante junio ascenderán a \$210 millones, y este monto será realmente pagado en julio.

Algunos otros gastos de efectivo, tales como los sueldos y la renta, también se incluyen dentro del presupuesto de efectivo, y Allied deberá hacer pagos de impuestos que se han estimado en \$30 millones para el 15 de septiembre y de \$20 millones para el 15 de diciembre, mientras que un pago de \$100 millones para una nueva planta deberá hacerse en el mes de octubre. Suponiendo que el **saldo de efectivo fijado como meta** de Allied fuera de \$10 millones y que la empresa proyectara tener disponibles \$15 millones para el 1 de julio de 1993, ¿cuáles serán los excedentes o faltantes mensuales de efectivo de la empresa para el periodo que va de julio a diciembre?<sup>3</sup>

**Saldo de efectivo fijado como meta.** El saldo de efectivo deseado que una empresa planea mantener con la finalidad de realizar operaciones de negocios.

Los flujos de efectivo mensuales se muestran en el cuadro 8-2. La sección I del cuadro proporciona una hoja de trabajo que puede utilizarse para calcular las cobranzas hechas sobre las ventas y los pagos efectuados sobre las compras. La línea 1 proporciona el pronóstico de ventas para el periodo que va del mes de mayo hasta el mes de diciembre. (Las ventas de mayo y junio son necesarias para determinar las cobranzas de julio y agosto.) A continuación, las líneas 2 a 5 muestran las cobranzas de efectivo. La línea 2 muestra que el 20% de las ventas de cualquier mes determinado se cobra durante ese mes. Sin embargo, los clientes que pagan en el primer mes normalmente toman el descuento y, por lo tanto, el efectivo cobrado en el mes de la venta se reduce 2%; por ejemplo, las cobranzas de julio que se recibirán en relación con los \$300 millones de ventas correspondientes a ese mes serán iguales al 20% multiplicado por las ventas menos un 2% de descuento =  $(0.2)(0.98)(\$300) \approx \$59$  millones. La línea 3 muestra las cobranzas provenientes de las ventas del mes anterior, o bien, el 70% de las ventas efectuadas durante el mes anterior; por ejemplo, en julio, se cobrará el 70% de los \$250 millones de ventas de junio, o una cantidad igual a \$175 millones. La línea 4 proporciona las cobranzas provenientes de las ventas efectuadas durante los dos meses anteriores o el 10% de las ventas correspondientes a ese mes; por ejemplo, las cobranzas de julio para las ventas del mes de mayo son de  $(0.10)(\$200) = \$20$  millones. Las cobranzas que se reciben durante cada mes se suman y se muestran en la línea 5; por lo tanto, las cobranzas del mes de julio representan el 20% de las ventas de julio (menos el descuento) más el 70% de las ventas de junio, más el 10% de las ventas de mayo, o \$254 millones en total.

A continuación, se muestran los pagos para las compras de materias primas. Las ventas de julio se han pronosticado en \$300 millones, por lo tanto Allied comprará \$210 millones de materiales en junio (línea 6) y pagará estas compras en julio (línea 7). De modo semejante, Allied comprará \$280 millones en materiales en julio para satisfacer las ventas pronosticadas de agosto de \$400 millones.

Habiendo terminado la sección I, se puede construir la sección II. El efectivo proveniente de las cobranzas se muestra en la línea 8. Las líneas 9 a 14 muestran los pagos hechos durante cada mes, y estos pagos se suman en la línea 15. La diferencia que existe entre las entradas de efectivo y los pagos en efectivo (línea 8 menos línea 15) es igual a la ganancia o pérdida neta en efectivo habida durante el mes; en el mes de julio habrá una pérdida neta de efectivo de \$11 millones, tal como se muestra en la línea 16.

<sup>3</sup> El establecimiento del saldo de efectivo fijado como meta es un tópico muy importante en la administración de efectivo. Este tema se expondrá más tarde, en el capítulo 10.

Cuadro 8-2 Allied Food Products: Presupuesto de efectivo (millones de dólares)

|                                                                                                                                                                | Mayo  | Junio | Julio         | Ago            | Sep             | Oct            | Nov          | Dic          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|
| <b>I. Hoja de trabajo de cobranzas y compras</b>                                                                                                               |       |       |               |                |                 |                |              |              |
| 1) Ventas (brutas) <sup>a</sup>                                                                                                                                | \$200 | \$250 | \$300         | \$400          | \$500           | \$350          | \$250        | \$200        |
| <i>Cobranzas:</i>                                                                                                                                              |       |       |               |                |                 |                |              |              |
| 2) Durante el mes de la venta: (0.2)(0.98xventas del mes)                                                                                                      |       |       |               |                |                 |                |              |              |
| 3) Durante el primer mes después de la venta: 0.7<br>(ventas del mes anterior)                                                                                 |       |       | 59            | 78             | 98              | 69             | 49           | 39           |
| 4) Durante el segundo mes después de la venta: 0.1<br>(ventas de hace dos meses)                                                                               |       |       | 175           | 210            | 280             | 350            | 245          | 175          |
| 5) Total cobranzas (2 + 3 + 4)                                                                                                                                 |       |       | <u>20</u>     | <u>25</u>      | <u>30</u>       | <u>40</u>      | <u>50</u>    | <u>35</u>    |
|                                                                                                                                                                |       |       | <u>\$254</u>  | <u>\$313</u>   | <u>\$408</u>    | <u>\$459</u>   | <u>\$344</u> | <u>\$249</u> |
| <i>Compras:</i>                                                                                                                                                |       |       |               |                |                 |                |              |              |
| 6) 0.7 (ventas del mes siguiente)                                                                                                                              |       | \$210 | \$280         | \$350          | \$245           | \$175          | \$140        |              |
| 7) Pagos (con 1 mes de retraso)                                                                                                                                |       |       | <u>\$210</u>  | <u>\$280</u>   | <u>\$350</u>    | <u>\$245</u>   | <u>\$175</u> | <u>\$140</u> |
| <b>II Ganancia o pérdida en efectivo para el mes</b>                                                                                                           |       |       |               |                |                 |                |              |              |
| 8) Cobranzas (de la sección I)                                                                                                                                 |       |       | <u>\$254</u>  | <u>\$313</u>   | <u>\$408</u>    | <u>\$459</u>   | <u>\$344</u> | <u>\$249</u> |
| 9) Pagos por compras (de la sección I)                                                                                                                         |       |       | <u>\$210</u>  | <u>\$280</u>   | <u>\$350</u>    | <u>\$245</u>   | <u>\$175</u> | <u>\$140</u> |
| 10) Sueldos y salarios                                                                                                                                         |       |       | 30            | 40             | 50              | 40             | 30           | 30           |
| 11) Renta                                                                                                                                                      |       |       | 15            | 15             | 15              | 15             | 15           | 15           |
| 12) Otros gastos                                                                                                                                               |       |       | 10            | 15             | 20              | 15             | 10           | 10           |
| 13) Impuestos                                                                                                                                                  |       |       |               |                | 30              |                |              | 20           |
| 14) Pagos por la construcción de la planta                                                                                                                     |       |       | —             | —              | —               | 100            | —            | —            |
| 15) Total pagos                                                                                                                                                |       |       | <u>\$265</u>  | <u>\$350</u>   | <u>\$465</u>    | <u>\$415</u>   | <u>\$230</u> | <u>\$215</u> |
| 16) Ganancia (pérdida) neta de efectivo durante el mes<br>(línea 8 - línea 15)                                                                                 |       |       | <u>(\$11)</u> | <u>(\$37)</u>  | <u>(\$57)</u>   | <u>\$44</u>    | <u>\$114</u> | <u>\$34</u>  |
| <b>III. Exceso de efectivo o requerimientos de préstamos</b>                                                                                                   |       |       |               |                |                 |                |              |              |
| 17) Efectivo al inicio del mes si no se concerta ningún préstamo <sup>b</sup>                                                                                  |       |       | \$ 15         | \$ 4           | (\$ 33)         | (\$90)         | (\$46)       | \$ 68        |
| 18) Efectivo acumulado (efectivo al inicio, + ganancia o - pérdida = línea 16 + línea 17)                                                                      |       |       | \$ 4          | (\$ 33)        | (\$ 90)         | (\$ 46)        | \$ 68        | \$102        |
| 19) Saldo de efectivo fijado como meta                                                                                                                         |       |       | <u>10</u>     | <u>10</u>      | <u>10</u>       | <u>10</u>      | <u>10</u>    | <u>10</u>    |
| 20) Exceso de efectivo acumulado o préstamos que se requerirán para mantener el saldo de efectivo fijado como meta en \$10: (línea 18 - línea 19) <sup>c</sup> |       |       | <u>(\$ 6)</u> | <u>(\$ 43)</u> | <u>(\$ 100)</u> | <u>(\$ 56)</u> | <u>\$ 58</u> | <u>\$ 92</u> |

<sup>a</sup> Aunque el periodo presupuestal va de julio a diciembre, se necesitan los datos de ventas y compras de mayo y junio para determinar las cobranzas y los pagos de julio y agosto.

<sup>b</sup> Se supone que el monto que aparece en la línea 17 para el mes de julio, el saldo de \$15 (en millones) estará disponible en forma inicial. Los valores que se muestran para cada uno de los meses siguientes en la línea 17 son iguales al efectivo acumulado que se muestra en la línea 18 para el mes anterior, por ejemplo, los \$4 que se muestran en la línea 17 para agosto se toman de la línea 18 en la columna del mes de julio.

<sup>c</sup> Cuando el saldo de efectivo fijado como meta de \$10 (línea 19) se deduce del saldo acumulado de efectivo (línea 18), la cifra negativa que resulta en la línea 20 representa un préstamo requerido, mientras que una cifra positiva representa un exceso de efectivo. Los préstamos se requerirán desde julio hasta octubre y los excesos de efectivo se esperan para los meses de noviembre y diciembre. Obsérvese también que las empresas pueden solicitar o pagar sus préstamos sobre una base diaria; por lo tanto, los \$6 tomados en préstamo durante el mes de julio se retirarían sobre una base diaria, a medida que se necesitaran, y durante el mes de octubre el préstamo de \$100 que existía al inicio del mes se reduciría diariamente al saldo final de \$56, el cual sería a su vez completamente liquidado durante el mes de noviembre.

En la sección III, se determina primeramente el saldo de efectivo de Allied al inicio de cada mes, suponiendo que no se solicitara ningún préstamo; esto se muestra en la línea 17. Se supone que Allied tendrá \$15 millones disponibles al 1 de julio. El saldo inicial de efectivo (línea 17) se añade entonces a la ganancia o pérdida neta de efectivo habida durante el mes (línea 16) para obtener el efectivo acumulado que estaría disponible si no se efectuara ningún financiamiento (línea 18); al final del mes de julio, Allied pronostica un saldo acumulado de efectivo de \$4 millones en la ausencia de préstamos.

El saldo de efectivo fijado como meta, \$10 millones, se sustrae entonces del saldo acumulado de efectivo para determinar los requerimientos de solicitud de préstamos de la empresa, los cuales se muestran entre paréntesis, o su excedente de efectivo. Debido al hecho de que Allied espera tener un saldo acumulado

de efectivo, tal como se muestra en la línea 18, de sólo \$4 millones en julio, tendrá que solicitar en préstamo \$6 millones para ajustar la cuenta de efectivo al saldo de \$10 millones fijado como meta. Suponiendo que dicha cantidad realmente se tomara en préstamo, los préstamos contratados totalizarían \$6 millones a finales de julio. (Suponiendo que Allied no tenía ningún préstamo en circulación al 1 de julio porque su saldo inicial de efectivo excedía del saldo fijado como meta.) El exceso de efectivo o el saldo requerido como préstamo se proporciona en la línea 20; un valor positivo indica un exceso de efectivo, mientras que un valor negativo indica un requerimiento de préstamo. Obsérvese que el exceso de efectivo o el requerimiento de préstamo que se muestra en la línea 20 es un *monto de naturaleza acumulada*. Por lo tanto, Allied deberá solicitar en préstamo \$6 millones durante el mes de julio; tiene un faltante de efectivo de \$37 millones durante agosto, tal como se reporta en la línea 16, y por lo tanto sus requerimientos totales de préstamo al final de agosto serán de  $\$6 + \$37 = \$43$  millones, como se reporta en la línea 20. El acuerdo de Allied con el banco le permite incrementar sus préstamos contratados sobre una base diaria, hasta un máximo predeterminado, tal como se podría incrementar el monto de adeudo sobre una tarjeta de crédito. Allied utilizará cualesquiera fondos adicionales que genere para liquidar sus préstamos y, debido a que el préstamo podrá ser reembolsado en cualquier momento, sobre una base diaria, la empresa nunca tendrá un exceso de efectivo y un saldo de préstamos pendiente de pago al mismo tiempo.

Este mismo procedimiento se usa en los siguientes meses. Las ventas alcanzarán un punto máximo en el mes de septiembre e irán acompañadas de pagos incrementales para cubrir cuestiones tales como compras, sueldos y otras partidas similares. Las entradas de efectivo provenientes de las ventas también ascenderán pero la empresa aún permanecerá con un flujo neto de salida de efectivo de \$57 millones durante el mes. El requerimiento total de préstamos al final del mes de septiembre alcanzará un nivel máximo de \$100 millones, es decir, el efectivo acumulado más el saldo en efectivo fijado como meta. Este monto también es igual a los \$43 millones que se necesitarán al final de agosto más los \$ 57 millones de déficit de efectivo para el mes de septiembre.

Las ventas, las compras y los pagos correspondientes a compras anteriores disminuirán en forma muy aguda en el mes de octubre, pero las cobranzas alcanzarán el nivel más alto de cada mes porque reflejarán el alto nivel de ventas del mes de septiembre. Como resultado, Allied disfrutará de una saludable ganancia neta en efectivo de \$44 millones durante octubre. Esta ganancia podrá usarse para liquidar los préstamos, por lo tanto los préstamos pendientes de pago disminuirán en \$44 millones, a \$56 millones.

Allied tendrá un exceso de efectivo aún más grande en el mes de noviembre, lo cual le permitirá liquidar la totalidad de sus préstamos. De hecho, se espera que la compañía tenga un exceso de efectivo de \$58 millones a finales del mes, y otro exceso de efectivo en el mes de diciembre incrementará el exceso de efectivo a \$92 millones. Con una cantidad tan grande de fondos innecesarios, el tesorero de Allied ciertamente querrá invertir en valores que produzcan intereses o invertir los fondos en alguna otra forma. En el capítulo 10 se exponen varios tipos de inversiones en las cuales Allied podría colocar sus fondos excesivos.

Antes de concluir la exposición acerca del presupuesto de efectivo, se deberían establecer algunos aspectos adicionales:

1. Con propósitos de simplificación, el presupuesto ilustrativo para Allied omitió muchos flujos de efectivo de gran importancia que se habían anticipado para 1993, tales como dividendos, fondos provenientes de las ventas de acciones y de bonos y adiciones extras a los activos fijos. Se ha proyectado que algunos de éstos ocurrirán en la primera mitad del año, pero aquellos que se proyectaron para el periodo de julio-diciembre podrían añadirse fácilmente al ejemplo. El presupuesto final de efectivo deberá contener todos los flujos proyectados de entrada y salida de efectivo.
2. El ejemplo de presupuesto de efectivo no refleja intereses sobre préstamos o ingresos provenientes de la inversión de excedentes de efectivo. Este refinamiento podría añadirse fácilmente.
3. Si los flujos de entrada y salida de efectivo no son uniformes durante el mes, se podrían subestimar seriamente los requerimientos máximos de financiamiento de la empresa. Los datos que aparecen en el cuadro 8-2 muestran la situación que se espera para el último día de cada mes, pero en cualquier día determinado durante el mes la situación podría ser totalmente diferente. Por ejemplo, si todos los pagos tuvieran que hacerse el día cinco de cada mes, pero las cobranzas se recibieran uniformemente a lo largo de todo el mes, la empresa necesitaría solicitar

en préstamo cantidades mucho más grandes que las que se muestran en el cuadro 8-2. En este caso, se tendría que preparar un presupuesto de efectivo en el que se identificaran los requerimientos sobre una base diaria.

4. Puesto que la depreciación es un cargo que no representa una salida física de efectivo, no aparece en el presupuesto de efectivo sino a través de su efecto sobre el ingreso gravable, por lo tanto, sobre los impuestos pagados.
5. Puesto que el presupuesto de efectivo representa un pronóstico, todos los valores que se incluyen dentro del cuadro representan valores esperados. Si las ventas reales, las compras y las demás partidas similares son distintas de los niveles pronosticados, entonces los déficit y los excesos de efectivo proyectados también serán incorrectos. De este modo, Allied podría terminar teniendo que solicitar en préstamo cantidades más grandes que las que se indican en la línea 20, por lo tanto tendría que arreglar una línea de crédito en exceso de este monto. Por ejemplo, si las ventas mensuales pronosticadas de Allied fueran tan sólo del 80% de sus niveles pronosticados, el requerimiento máximo y acumulativo de los préstamos de la empresa resultará ser de \$126 millones, un incremento del 26% respecto al presupuesto de efectivo esperado.
6. Los programas computarizados de hojas electrónicas como el Lotus 1-2-3 son particularmente convenientes para construir y analizar los presupuestos de efectivo, especialmente con respecto a la sensibilidad de los flujos de efectivo a los cambios en los niveles de ventas, a los periodos de cobranza y a otros aspectos similares. Se podría cambiar cualquier supuesto, como las ventas mensuales proyectadas o el periodo de tiempo en el que pagan los clientes, y el presupuesto de efectivo sería instantánea y automáticamente recalculado. Esto mostraría en forma exacta la forma en que los requerimientos de préstamo de la empresa cambiarían si también cambiaran algunas otras cosas. Además, con un modelo de computadora, es fácil añadir características tales como el interés pagado sobre los préstamos, el interés ganado sobre los valores negociables y otros aspectos similares. En el problema relacionado con el uso de computadoras que se presenta al final del capítulo se ha desarrollado dicho modelo.
7. Finalmente, se debe hacer notar que el saldo de efectivo fijado como meta probablemente será ajustado a lo largo del tiempo, aumentando y disminuyendo de acuerdo con los patrones estacionales y con los cambios a largo plazo en la escala de las operaciones de la empresa. Por lo tanto, Allied probablemente planeará mantener saldos de efectivo más grandes durante agosto y septiembre que durante cualquier otra época y, a medida que la compañía crezca, también crecerá su saldo de efectivo requerido. Además, la empresa podría aún fijar el saldo de efectivo fijado como meta en cero –esto podría hacerse si llevara una cartera de valores negociables que pudieran venderse para volver a cargar la cuenta de efectivo o si tuviera un arreglo con su banco que le permitiera solicitar en préstamo cualesquiera fondos que se necesitaran sobre una base diaria–. En tal caso, el presupuesto de efectivo simplemente terminaría en la línea 18, y los montos que aparecieran sobre esa línea representarían los préstamos proyectados pendientes de pago o los excesos de efectivo. Obsérvese, sin embargo, que la mayoría de las empresas encontraría difícil operar con una cuenta bancaria con un saldo de cero, y en la mayoría de los casos, los costos de tal operación serían equivalentes a los costos asociados con el mantenimiento de un saldo de efectivo positivo. Por lo tanto, la mayoría de las empresas fija como meta un saldo de efectivo de naturaleza positiva. Los factores que influyen sobre el saldo de efectivo que se establece como meta se exponen en el capítulo 10.

### ***Preguntas de autoevaluación***

¿Cuál es el propósito de un presupuesto de efectivo?

¿Cuáles son las tres principales secciones de un presupuesto de efectivo?

Supóngase que los flujos de efectivo de una empresa no ocurrieran uniformemente durante todo el mes. ¿Qué impacto podría tener esto sobre la exactitud de los requerimientos de préstamo pronosticados?

¿Cómo se maneja la incertidumbre en un presupuesto de efectivo?

¿Se debe reflejar la depreciación en un presupuesto de efectivo? Explicar la respuesta.

## EL CONTROL EN LAS COMPAÑÍAS MULTIDIVISIONALES

Los conceptos, técnicas y procedimientos que se han descrito hasta este momento en el capítulo deben ampliarse cuando se aplican a empresas nacionales y multinacionales de gran tamaño. Tales corporaciones tienen plantas y oficinas de ventas a través de toda una nación y aun alrededor del mundo. A efecto de permitir decisiones más rápidas y con la finalidad de incrementar la eficiencia de operación, las empresas grandes generalmente se establecen sobre una base descentralizada. Por ejemplo, General Electric ha establecido divisiones separadas para aparatos eléctricos ligeros y pesados, transformadores de energía, equipo de generadores que funcionen con combustible proveniente de restos fósiles, equipo de generadores que funcionen con energía nuclear y otros equipos similares. Cada división se define como un *centro de utilidades* y cada una de ellas tiene su propia planta, equipo y capital de trabajo, así como una porción de activos corporativos de tipo general tales como laboratorios de investigación y edificios de oficinas centrales. Además, se espera que cada división gane un rendimiento apropiado sobre sus activos operativos. Las oficinas centrales corporativas, a través de su personal de tipo central, típicamente usan una forma del sistema *Du Pont* para controlar sus distintas divisiones. El sistema Du Pont se introdujo en el capítulo 2, y aquí se amplía la exposición para mostrar la forma en que puede usarse este sistema para controlar una empresa.

### *El sistema Du Pont de análisis financiero*

Tal como se hizo notaren el capítulo 2, el sistema Du Pont facilita la elaboración de un análisis integral de las razones de rotación y del margen de utilidad sobre ventas, y muestra la forma en que diversas razones interactúan entre sí para determinar la tasa de rendimiento sobre los activos.

Cuando se usa el sistema Du Pont para el control divisional, tal proceso se denomina a menudo **control del rendimiento sobre los activos (ROA)**, donde el rendimiento se mide a través del ingreso en operación o de las utilidades antes de intereses e impuestos (EBIT). Se establecen los niveles fijados como meta para el ROA, y los ROA reales se comparan con los niveles fijados como meta para observar qué tan bien está operando cada división. Cuando surgen problemas, las oficinas centrales de la corporación hacen la investigación correspondiente y emprenden la acción correctiva, que incluye el despido de los administradores cuyas divisiones hayan mostrado un desempeño deficiente. Aquellos administradores que logren un desempeño superior son recompensados con bonos y opciones para la adquisición de acciones. Sin embargo, a efecto de lograr comparaciones significativas, una corporación que utilice el control ROA debe tomar en cuenta ciertas diferencias entre las divisiones y ajustarse a ellas. Por ejemplo, algunas divisiones podrían tener activos fijos más antiguos que hubiesen sido adquiridos a precios anteriores a la inflación, y gran parte de su equipo podría haberse depreciado hasta alcanzar un bajo valor en libros y estar todavía en condiciones de servicio. Esta división bien podría tener una tasa de rendimiento más alta que otra división que tuviera activos más nuevos aun cuando ambas divisiones se encontraran igualmente bien administradas. Si la administración considera que las diferencias de los activos en los valores en libros son lo suficientemente grandes como para justificar un ajuste, las cifras de utilidades podrán calcularse sobre la base de la depreciación calculada al costo de reemplazo, y los valores de los activos podrán incrementarse sobre una base de costos actualizados que para las divisiones queden establecidas sobre una base comparable.<sup>4</sup>

**Control de rendimiento sobre los activos (ROA).** El uso del sistema de análisis Du Pont para el ejercicio del control divisional de empresas multidivisionales.

<sup>4</sup> La depreciación al costo de reemplazo se calcula dividiendo el costo en el que se tendría que incurrir para reemplazar un activo entre la vida de tal activo. Este tipo de deprecación no es el que se usa para propósitos de declaraciones de impuestos o para propósitos de informar a los accionistas acerca del desempeño de la empresa durante algún periodo específico. Sin embargo, en ciertas ocasiones, se utiliza para la elaboración de reportes informativos dirigidos a los administradores internos. La depreciación se expone en el apéndice 15A.

Si el ROA de una división en particular cae por debajo de una cifra fijada como meta, el personal centralizado de la corporación ayudará al propio personal financiero de la división a buscar rastros a través del sistema Du Pont para determinar la causa de un desempeño inferior al normal. Cada gerente de división es juzgado por el ROA de su propia división y recompensado o castigado en forma acorde. De tal forma, los administradores de las divisiones se ven motivados para mantener sus ROA al nivel fijado como meta.

Además de su uso en el control administrativo, el ROA se puede utilizar para distribuir los fondos entre las diversas divisiones. La empresa, como un todo, tiene recursos financieros –flujos de efectivo provenientes de las utilidades retenidas, de la depreciación y del financiamiento externo–. El capital disponible puede ser distribuido sobre la base de los ROA divisionales, haciendo que las divisiones que tengan los ROA más altos reciban más fondos que aquellas que tienen los ROA más bajos. Sin embargo, el análisis del presupuesto de capital, tal como se expuso en el capítulo 14, resulta mejor para distribuir el capital que el uso de los ROA divisionales.

### ***Desventajas en el uso del control del ROA***

De una forma cada vez más creciente, los administradores están siendo compensados de acuerdo con algún tipo de sistema basado en el desempeño. Reciben un salario básico relativamente bajo, pero posteriormente reciben bonos u opciones de acciones que dependen de la eficiencia con que sus divisiones satisfacen ciertos objetivos previamente establecidos. Generalmente uno de los más importantes de esos objetivos está dado por los ROA de sus divisiones. Esto es del todo lógico, porque el ROA de la empresa tiene un efecto mayor sobre el valor de sus acciones y obviamente dependerá de los ROA de sus diferentes divisiones.

Sin embargo, cualquiera de tales sistemas de control por incentivos corre el riesgo de que los ejecutivos diseñen métodos capaces de “burlar el sistema”, por lo tanto se requerirán de algunas salvaguardas. Además, puesto que los administradores divisionales son recompensados sobre la base del desempeño de sus ROA, el mantenimiento de la moral hace esencial que los administradores sientan que sus ROA divisionales fijados como meta sean razonables y que los ROA ganados proporcionen en efecto una medida exacta del desempeño relativo. Pero el ROA depende de diversos factores además de la competencia administrativa, y dichos factores deben ser considerados al juzgar el desempeño sobre un ROA de tipo normal. Algunos de los factores fundamentales se enumeran más abajo:

1. **Depreciación.** El ROA es muy sensible a la política de depreciación. Una división que actualmente esté cancelando sus activos a una tasa relativamente rápida tendrá un alto nivel de gastos actuales por depreciación, un nivel de utilidades relativamente bajo y por lo tanto un ROA más bajo que una división que use un método de depreciación más lento. La depreciación se expondrá con todo detalle en el apéndice 15A.
2. **Valor en libros de los activos.** Si una división más antigua está utilizando activos que fueron adquiridos antes del periodo de rápida inflación que surgió a finales de los setenta y a principios de los ochenta y si estos activos se encuentran considerablemente gastados, entonces tanto sus cargos actuales por depreciación como su base de activos serán bajos. Esto hará que su ROA sea alto en comparación con el de las divisiones de rápido crecimiento que cuentan con activos más nuevos.
3. **Fijación de precios de transferencia.** En la mayoría de las corporaciones, algunas divisiones hacen ventas a otras divisiones. En el caso de General Motors, por ejemplo, la Fisher Body Division hace ventas a la Chevrolet Division. En tales casos, el precio al que los bienes se transfieren entre las divisiones, el cual se conoce como **precio de transferencia**, tiene un efecto fundamental sobre las utilidades divisionales. Si el precio de transferencia de las carrocerías de automóviles se fija a un nivel relativamente alto, entonces el ROA de Fisher Body será relativamente alto y el de Chevrolet será relativamente bajo.
4. **Periodos de tiempo.** Muchos proyectos tienen periodos de gestación muy prolongados, durante los cuales deben hacerse gastos para investigación y desarrollo, la construcción de plantas, el desarrollo del mercado y otras inversiones similares. Tales gastos se añaden a la base de los activos sin un incremento proporcionado a las utilidades durante varios años. Durante este periodo, el ROA de una división puede verse seriamente reducido y, sin la existencia de ajustes

adecuados, sus administradores podrían verse injustamente penalizados. Esto, a su vez, conduciría a los administradores divisionales a buscar proyectos a corto plazo y rápidamente recuperables. Dada la frecuencia de las transferencias de personal en las corporaciones más grandes, resulta sencillo observar la forma en que un problema de oportunidad en el tiempo, si no se reconoce y se toma en cuenta, hará que los administradores se resistan a emprender proyectos a largo plazo aun cuando tales inversiones se realizaran en el mejor de los intereses de la empresa.

5. **Condiciones de la Industria.** Si una división está operando en una industria en la cual las condiciones son favorables y las tasas de rendimiento son altas, mientras que otra está en una industria que se encuentra sufriendo de una competencia excesiva, este factor podría ocasionar que la división favorecida se viera bien y que la división desfavorecida se viera mal, independientemente de las diferencias que existieran en las capacidades de los administradores. Por ejemplo, era difícil esperar que la división de electrónica de la defensa de Boeing tuviera un desempeño tan bueno como el de su división de aviones comerciales en 1992, cuando toda la industria de la defensa estaba sufriendo severos problemas pero las ventas de aeronaves estaban ascendiendo. Por lo tanto, se deben tomar en cuenta las condiciones externas cuando se evalúe el desempeño en términos del ROA.

|                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precio de transferencia.</b> El precio al cual se transfiere los bienes entre las divisiones que forman una empresa. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Debido a la influencia de todos estos factores, el ROA de una división puede complementarse con otros criterios al evaluar el desempeño. Por ejemplo, su tasa de crecimiento en ventas, sus márgenes de utilidad y su ROA deben compararse con los de otras empresas dentro de su misma industria, así como con el de sus divisiones hermanas. Tal como sucede con la mayoría de las demás herramientas, el control del ROA puede ser útil cuando se usa adecuadamente, pero también puede ser muy dañino cuando se usa en forma incorrecta.

### ***Pregunta de autoevaluación***

Identifíquense y explíquense algunos de los fundamentales factores que deben considerarse al juzgar el desempeño de un ROA estándar.

## **RESUMEN**

En este capítulo se han considerado varios sistemas de planeación y control que usan los administradores financieros. Los principales conceptos que se cubrieron se enumeran más abajo:

- La **planeación financiera** implica el elaborar proyecciones de ventas, ingresos y activos basándose en estrategias alternativas de producción y comercialización, y a partir de ellas tomar decisiones acerca de la forma en que se satisfarán los requerimientos financieros pronosticados.
- El **control financiero** trata del proceso de retroalimentación y ajuste que se requiere para 1) garantizar que se sigan los planes o 2) modificar los planes existentes en respuesta a los cambios en el medio ambiente operativo.
- El **análisis de punto de equilibrio** es el método que se utiliza para determinar el punto en el cual las ventas serán justo lo suficiente para cubrir los costos. Muestra la magnitud de las utilidades o pérdidas en operación de la empresa cuando las ventas son superiores o cuando caen por debajo de dicho punto.
- El **punto de equilibrio** es el volumen de ventas en el cual los costos totales en operación son iguales a los ingresos totales y el ingreso en operación (EBIT) es igual a cero. La ecuación que se usa para calcular el punto de equilibrio es:

$$Q_{BE} = \frac{F}{P - V}$$

- El **apalancamiento operativo** es una medida del grado en el cual se usan los costos fijos en las operaciones de una empresa. Se dice que una empresa que tiene un alto porcentaje de costos fijos tiene un alto *grado de apalancamiento operativo*.
- El **grado de apalancamiento operativo (DOL)** muestra la forma en que un cambio en las ventas afectará al ingreso en operación. Mientras que el análisis de punto de equilibrio pone de relieve el volumen de ventas que necesitará la empresa para ser rentable, el *grado de apalancamiento operativo* mide qué tan sensibles son las utilidades de la empresa a los cambios en el volumen de ventas. La ecuación que se usa para calcular el DOL es la siguiente:

$$DOL = \frac{Q(P - V)}{Q(P - V) - F}$$

- Es posible calcular un **punto de equilibrio en efectivo**; éste es el punto de equilibrio que resulta cuando las partidas que no representan salidas físicas de efectivo se sustraen de los costos fijos. Su ecuación es la siguiente:

$$Q_{CBE} = \frac{F - \text{Desembolsos que representan salidas físicas de efectivo}}{P - V}$$

- El *proceso de presupuestación* proporciona un plan detallado en relación con la forma en que se gastarán los fondos. Un **presupuesto** consiste en un plan que se expresa en términos de gastos específicos para propósitos determinados y se usa tanto en la planeación como en el control.
- Un **presupuesto de efectivo** es un programa que muestra los flujos proyectados de entrada y salida de efectivo a lo largo de un periodo determinado. El presupuesto de efectivo se usa para determinar el momento en que la empresa tendrá excesos o faltantes de efectivo y de tal forma puede ayudar a la administración a planear adecuadamente la forma de invertir los excesos de efectivo o la manera de financiar los faltantes de fondos.
- El **control del rendimiento sobre los activos (ROA)** se refiere al uso del sistema Du Pont para el control divisional.

Aunque la gran totalidad del sistema presupuestal es de vital importancia para la administración corporativa, el presupuesto de efectivo es especialmente importante para el administrador financiero. De hecho, el presupuesto de efectivo es la herramienta individual más importante para elaborar pronósticos financieros a corto plazo. Si se usa en forma adecuada, puede señalar claramente la cantidad de fondos que se requerirán, la fecha en que se necesitarán y el momento en que se dispondrá de flujos de efectivo para retirar cualquier préstamo que haya solicitado la compañía.

A medida que la empresa se vuelve más grande, se hace necesario descentralizar las operaciones. Sin embargo, las operaciones descentralizadas requieren también de algún grado de control centralizado, la principal herramienta que se usa para dicho control es el método del ROA. Hay algunas desventajas potenciales en el uso del control por el ROA, pero cuando se usa adecuadamente, la totalidad del desempeño puede verse sustancialmente mejorada.

## Preguntas

- 8-1 ¿Qué beneficios se pueden derivar del análisis de punto de equilibrio? ¿Cuáles son algunos de los problemas que se asocian con el análisis de punto de equilibrio?



- 8-2 Explíquese la forma en que las utilidades o las pérdidas se verán aumentadas en el caso de una empresa que tenga un alto grado de apalancamiento operativo en oposición a una empresa que tenga un bajo grado de apalancamiento operativo.
- 8-3 ¿Qué datos se necesitan para construir una gráfica del punto de equilibrio?
- 8-4 ¿Cuál sería el efecto que tendría cada uno de los siguientes aspectos sobre el punto de equilibrio de una empresa?
- Un incremento en el precio de ventas sin ningún cambio en los costos unitarios.
  - Una reducción en los costos variables de mano de obra, manteniéndose constante todo lo demás.
- 8-5 ¿Por qué es importante un presupuesto de efectivo aun cuando haya una gran cantidad de fondos en el banco?
- 8-6 ¿Cuál es la diferencia entre el método de balance general proyectado que se usa para pronosticar requerimientos financieros y el presupuesto de efectivo? ¿Cómo podrían usarse en forma conjunta?
- 8-7 Supóngase que una empresa está desarrollando su plan financiero a largo plazo. ¿Qué periodo debería cubrir este plan: un mes, seis meses, un año, tres años, cinco años o algún otro periodo? Justificar la respuesta.
- 8-8 ¿Un presupuesto detallado sería más importante para una empresa grande y multidivisional o para una empresa pequeña administrada por su propietario y que sólo tuviera un producto? ¿Por qué?
- 8-9 Supóngase que un familiar fuera el accionista mayoritario de una empresa multidivisional que utilizara un criterio intuitivo del ROA para evaluar a los administradores divisionales y basara los salarios de los administradores principalmente en esta evaluación. Supóngase también que se pudiera ocupar el puesto de administrador divisional en cualquier división que escogiera. Si se tuviera como meta obtener un salario de nivel máximo, ¿qué características divisionales se buscarían? Si debido al buen desempeño se llegara a presidente de la empresa, ¿qué cambios se harían?

### **Problemas de autoevaluación** (Las soluciones aparecen en el Apéndice B)

#### **PA-1 Términos clave**

Defina cada uno de los siguientes términos:

- Planeación financiera; control financiero
- Análisis de punto de equilibrio; punto de equilibrio,  $Q_{BE}$ ; punto de equilibrio en efectivo,  $Q_{CBE}$
- Apalancamiento operativo; grado de apalancamiento operativo (DOL)
- Presupuesto; presupuesto de efectivo; saldo de efectivo fijado como meta
- Control por el ROA
- Precio de transferencia

#### **PA-2 Apalancamiento operativo y análisis de punto de equilibrio**

Olinde Electronics Inc. produce componentes para aparatos estereofónicos los cuales se venden en  $P = \$100$ . Los costos fijos de Olinde son de \$200 000; cada año se venden y producen 5000 componentes; actualmente su EBIT es de \$ 50 000; los activos de Olinde son de \$500 000 y se han financiado exclusivamente con recursos de capital contable. Olinde estima que puede cambiar su proceso de producción, añadiendo \$400 000 a las inversiones y \$50 000 a los costos fijos en operación. Este cambio 1) reducirá los costos variables por unidad en \$10 y 2) aumentará la producción en 2000 unidades, pero 3) el precio de ventas sobre todas las unidades tendrá que disminuirse a \$95 para hacer posible la venta de la producción adicional. Olinde tiene algunas proactivaciones de pérdidas fiscales que han ocasionado que su tasa fiscal sea de cero. Olinde no utiliza deudas y su costo de capital promedio es del 10%.

- ¿Debería hacer Olinde tal cambio?
- Si Olinde hiciera dicho cambio, ¿aumentaría o disminuiría su grado de apalancamiento operativo? ¿Qué podría decirse acerca de su punto de equilibrio?
- Supóngase que Olinde no fuera capaz de obtener financiamiento adicional mediante recursos de capital contable y que tuviera que solicitar en préstamo los \$400 000 para hacer la inversión a una tasa de interés del 10%. Utilícese la ecuación Du Pont para encontrar el ROA esperado de la inversión. ¿Debería Olinde hacer el cambio si se tuviera que usar financiamiento a través de deudas?

## **Problemas**

### **8-1 Análisis de punto de equilibrio**

La Weaver Watch Company fabrica una línea de relojes para mujer que se venden a través de casas de descuento. Cada reloj se vende en \$25; los costos fijos son de \$140 000 para una producción de 30 000 relojes o menos; los costos variables son de \$15 por reloj.

- ¿Cuál será la ganancia o la pérdida de la empresa a un nivel de ventas de 8000 relojes? ¿Y de 18 000 relojes?
- ¿Cuál será el punto de equilibrio? Ilustrar la respuesta por medio de una gráfica.
- ¿Cuál será el grado de apalancamiento operativo de Weaver a un nivel de ventas de 8000 unidades? ¿Y de 18 000 unidades? (Una pista: utilícese la ecuación 8-6 para resolver este problema.)
- ¿Qué sucederá al punto de equilibrio si el precio de venta aumenta a \$31? ¿Cuál será el significado de tal cambio para el administrador financiero?
- ¿Qué sucederá al punto de equilibrio si el precio de venta aumenta a \$31 pero los costos variables aumentan a \$23 por unidad?

### **8-2 Análisis de punto de equilibrio**

Supóngase que existieran las siguientes relaciones para Dellva Industries, un productor de componentes electrónicos. Cada unidad de producción se vende en \$45; los costos fijos son de \$175 000, de los cuales \$110 000 son cargos anuales por depreciación; los costos variables son de \$20 por unidad.

- ¿Cuál será la ganancia o la pérdida de la empresa a un nivel de ventas de 5000 unidades? ¿Y de 12 000 unidades?
- ¿Cuál es el punto de equilibrio expresado en términos del ingreso en operación?
- ¿Cuál es el punto de equilibrio en efectivo?
- Supóngase que Dellva estuviera operando a un nivel de 4000 unidades. ¿Sería probable que los acreedores buscaran la liquidación de la compañía si ésta se demorara en el cumplimiento del pago de sus cuentas?

### **8-3 Preparación del presupuesto de efectivo**

Patricia Smith recientemente rentó un local en el Southside Mall y abrió un nuevo negocio, la Smith Coin Shop. Las operaciones de negocios han estado funcionando bien, pero Smith ha incurrido frecuentemente en faltantes de efectivo. Esto la ha obligado a demorar los pagos de ciertos pedidos, lo cual a su vez ha empezado a ocasionar problemas con sus proveedores. Smith planea solicitar un préstamo a su banco para tener efectivo disponible a medida que se necesite, pero primero necesita realizar un pronóstico acerca de la cantidad del préstamo. Consecuentemente, ha solicitado que se prepare un presupuesto de efectivo para el periodo referente a la época navideña, el cual es de vital importancia porque las necesidades de fondos serán especialmente altas.

Las ventas solamente se hacen al contado. Las compras de Smith deberán pagarse durante el mes siguiente. Smith se paga a ella misma un salario de \$4800 por mes y la renta es de \$2000 por mes. Además, deberá hacer un pago de impuestos de \$12 000 en el mes de diciembre. El efectivo actual disponible es de \$400 (al 1 de diciembre), pero Smith ha estado de acuerdo en mantener un saldo bancario promedio de \$6000 —éste es su saldo de efectivo fijado como meta—. (Hágase a un lado el efectivo en caja chica, el cual es insignificante, ya que Smith mantiene tan sólo una pequeña cantidad disponible con el fin de minimizar las probabilidades de robo.)

Las ventas y las compras estimadas para los meses de diciembre, enero y febrero se muestran más abajo. Durante el mes de noviembre las compras ascendieron a \$140 000.

|           | <b>Ventas</b> | <b>Compras</b> |
|-----------|---------------|----------------|
| Diciembre | \$160 000     | \$40000        |
| Enero     | 40 000        | 40000          |
| Febrero   | 60 000        | 40 000         |

- Prepárese un presupuesto de efectivo para los meses de diciembre, enero y febrero.
- Ahora supóngase que Smith empezara a vender a crédito a partir del 1 de diciembre, proporcionando a los clientes un plazo de 30 días para el pago. Todos los clientes aceptan estos términos, y todos los demás hechos del problema permanecen sin cambio alguno. En este caso, ¿cuáles serían los requerimientos de préstamos de la compañía a finales del mes de diciembre? (Una pista: los cálculos que se requieren para responder a esta pregunta son mínimos.)

#### **8-4 Preparación del presupuesto de efectivo**

Carol Moerdyk, propietaria de Carol's Fashion Designs Inc., está planeando solicitar una línea de crédito a su banco. Ella ha estimado los siguientes pronósticos de venta para la empresa en relación con ciertos meses de 1993 y de 1994:

|            |          |
|------------|----------|
| Mayo 1993  | \$180000 |
| Junio      | 180 000  |
| Julio      | 360 000  |
| Agosto     | 540000   |
| Septiembre | 720 000  |
| Octubre    | 360 000  |
| Noviembre  | 360 000  |
| Diciembre  | 90 000   |
| Enero 1994 | 180 000  |

Las estimaciones de cobros que se han obtenido del departamento de crédito y cobranza son como se describe a continuación: cobranzas dentro del mismo mes de la venta, 10%; cobranzas que se recibirán en el mes siguiente al de la venta, 75%; cobranzas que se recibirán en el segundo mes después de la venta, 15%. Los pagos por mano de obra y materia prima se hacen normalmente durante el mes siguiente al cual se ha incurrido en estos costos. Los costos totales de mano de obra y materia prima correspondientes a cada mes se han estimado como se describe a continuación:

|            |         |
|------------|---------|
| Mayo 1993  | \$90000 |
| Junio      | 90 000  |
| Julio      | 126 000 |
| Agosto     | 882 000 |
| Septiembre | 306 000 |
| Octubre    | 234 000 |
| Noviembre  | 162 000 |
| Diciembre  | 90 000  |

Los salarios generales y administrativos ascenderán aproximadamente a \$27 000 por mes; los pagos de rentas derivados de contratos de arrendamiento a largo plazo serán de \$9000 por mes; los gastos por depreciación serán de \$36 000 por mes; los gastos misceláneos serán de \$2700 por mes; en septiembre y diciembre se adeudarán pagos de impuestos sobre ingresos por \$63 000; en el mes de octubre se deberá hacer un pago de \$180 000 por el diseño de un nuevo estudio. El efectivo disponible al 1 de julio ascenderá a \$132 000 y se deberá mantener un saldo mínimo de efectivo de \$90 000 a través de todo el periodo del presupuesto de efectivo.

- Prepárese un presupuesto mensual de efectivo para los últimos seis meses de 1993.
- Prepárese una estimación del financiamiento requerido (o de los fondos excesivos) –es decir, de la cantidad de dinero que Carol necesitará solicitar en préstamo (o que tendrá disponible para invertir) – en cada mes durante ese periodo.

- c. Supóngase que las entradas de efectivo provenientes de las ventas se reciben uniformemente durante el mes (es decir, las entradas de efectivo se reciben a la tasa de 1/30 cada día), pero que los flujos de salida de efectivo se pagan el quinto día del mes. ¿Tendrá esto algún efecto sobre el presupuesto de efectivo? En otras palabras, ¿sería válido el presupuesto de efectivo que ha preparado bajo estos supuestos? En caso de no ser así, ¿qué podría hacerse para elaborar una estimación válida de los requerimientos máximos de financiamiento? No se requiere ningún cálculo, aunque se podrían realizar algunas operaciones para ilustrar los efectos.
- d. La producción de Carol se realiza sobre una base estacional, justamente en forma anticipada a las ventas. Sin hacer ningún cálculo, expóngase la forma en que la razón circulante y la razón de endeudamiento de la compañía variarían durante el año, suponiendo que todos los requerimientos financieros quedaran satisfechos mediante la concertación de préstamos bancarios. ¿Podrían afectar los cambios en estas razones a la capacidad de la empresa para obtener un crédito bancario?

## 8-5 Control del rendimiento sobre los activos

La G. Pogue & Company es una corporación diversificada y multinacional que se dedica a la producción de una amplia variedad de bienes y servicios, incluyendo hule, jabones, productos de tabaco, juguetes, plásticos, equipos para el control de la contaminación, alimentos enlatados, azúcar, películas y programas de computadora. Las principales divisiones de la corporación se unieron a principios de la década de los años setenta bajo una forma descentralizada de administración; cada división era evaluada en términos de su rentabilidad, su eficiencia y el rendimiento sobre la inversión. Dicha organización descentralizada se utilizó durante aproximadamente 20 años, y a lo largo de dicho periodo Pogue experimentó una elevada tasa promedio de crecimiento en activos totales, utilidades y el precio de las acciones.

Sin embargo, hacia finales de 1991, dichas tendencias se vieron invertidas. La organización se vio confrontada con utilidades declinantes, precios inestables de las acciones y un futuro generalmente incierto. Dicha situación persistió durante el año de 1992, pero en ese mismo año la junta directiva nombró un nuevo presidente, el señor Herbert Quigley. Quigley, quien había estado trabajando durante algún tiempo en la división financiera de E. I. Du Pont, usó el sistema Du Pont para evaluar las distintas divisiones. Todo parecía mostrar puntos débiles muy definidos.

Quigley reportó a la junta que una de las principales razones que explicaban el deficiente desempeño general era una falta de control por parte de la administración central sobre las actividades de cada división. Él se veía particularmente molesto por los resultados consistentemente deficientes de los procedimientos presupuestales de la corporación. Bajo estos procedimientos, cada administrador divisional se encargaba de diseñar un presupuesto proyectado para el siguiente trimestre, junto con las ventas, los ingresos y las utilidades estimadas; posteriormente, los fondos eran asignados a las divisiones, básicamente en proporción a sus requerimientos presupuestales. Sin embargo, sólo muy rara vez los presupuestos reales coincidían con las proyecciones y frecuentemente ocurrían amplias discrepancias; desde luego, esto dio como resultado un uso del capital altamente ineficiente.

En un intento por corregir la situación, Quigley solicitó al director financiero de la empresa que diseñara un plan capaz de mejorar los procesos de presupuestación, planeación y control. Una vez que dicho plan fue concluido, sus afirmaciones fundamentales incluían los siguientes aspectos:

1. Para mejorar la calidad de los presupuestos divisionales, los administradores de las divisiones deberían ser informados de que la persistencia de amplias variaciones entre sus presupuestos proyectados y sus presupuestos reales dará como resultado su despido laboral.
2. Se debería instaurar un sistema bajo el cual los fondos serían asignados a cada división tomando como base su rendimiento promedio sobre los activos (ROA) observado durante los últimos cuatro trimestres. Puesto que los fondos son escasos, las divisiones que tengan ROA altos deberán obtener la mayor parte de los fondos disponibles.
3. Aproximadamente la mitad de la compensación actual de cada administrador de división deberá recibirse como salario; el resto deberá ser bajo la forma de un bono relacionado con el ROA promedio de la división para el trimestre.
4. Cada una de las divisiones deberá remitirse a la oficina central para obtener la aprobación de las requisiciones de gastos de capital, de los programas de producción y de los cambios de precio. En ese caso, la compañía sería recentralizada.
  - a. 1) ¿Sería razonable esperar que los nuevos procedimientos mejoraran la exactitud de los pronósticos presupuestales?

- 2) ¿Debería esperarse que todas las divisiones mantuvieran el mismo grado de exactitud?
- 3) ¿De qué otras maneras podrían prepararse los presupuestos?
- b. 1) ¿Qué problemas se asociarían con el uso del criterio del ROA al asignar fondos entre las divisiones?
- 2) ¿Qué efecto tendría el periodo que se usara al calcular el ROA (es decir, un trimestre, cuatro trimestres, dos años, etc.) sobre la efectividad de este método?
- 3) ¿Qué problemas podrían ocurrir al evaluar el ROA en las divisiones de hule en estado crudo y de llantas de automóviles? ¿Qué problemas ocurrirían entre las divisiones de productos de azúcar y de equipos para el control de la contaminación?
- c. ¿Qué problemas se asociarían al recompensar a cada administrador sobre la base del ROA de la división?

## PROBLEMAS TIPO EXAMEN

*Los problemas que se han incluido en esta sección han sido diseñados en una forma tal que puedan aplicarse como problemas de elección múltiple.*

### 8-6 Apalancamiento operativo

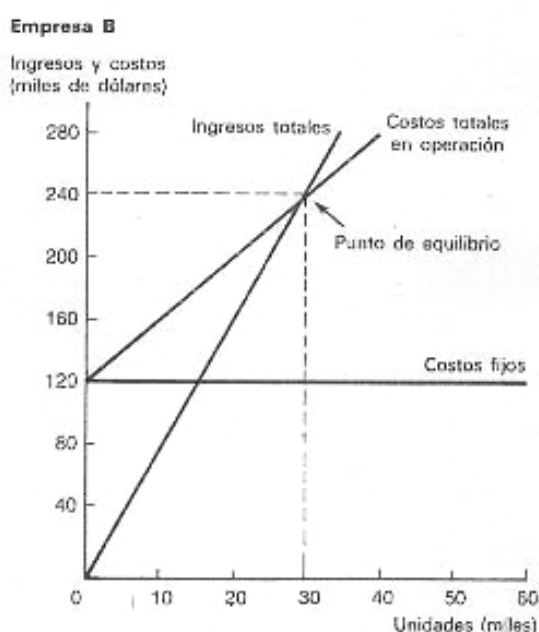
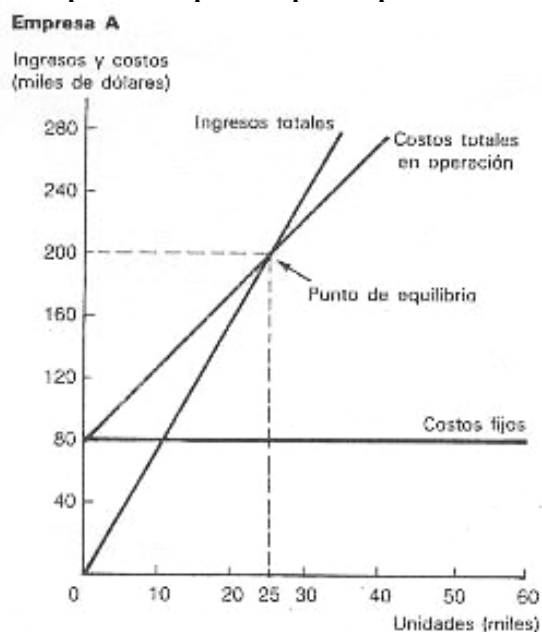
La Niendorf Corporation produce teteras, las cuales vende en \$15 cada una. Los costos fijos son de \$700 000 para un total de 400 000 unidades de producción. Los costos variables son de \$10 por tetera.

- a. ¿Cuál será la utilidad o la pérdida de la empresa a un nivel de ventas de 125 000 unidades? ¿Y de 175 000 unidades?
- b. ¿Cuál será el punto de equilibrio? Ilústrese por medio de una gráfica.
- c. ¿Cuál será el grado de apalancamiento operativo de Niendorf a un nivel de ventas de 125 000 unidades? ¿Y de 150 000 unidades? ¿Y de 175 000? (Una pista: se puede usar la ecuación 8-6 u 8-6a para resolver este problema.)

### 8-7 Grado de apalancamiento operativo

- a. Dadas las siguientes gráficas, calcúlese el total de costos fijos, los costos variables por unidad y el precio de ventas para la empresa A. Los costos fijos de la empresa B son de \$120 000, sus costos variables por unidad son de \$4 y su precio de venta es de \$8 por unidad.
- b. ¿Qué empresa tendrá el grado de apalancamiento operativo más alto? Explicar la respuesta.
- c. ¿A qué nivel de ventas en unidades ganarán ambas empresas las mismas utilidades?

#### Gráficas del punto de equilibrio para el problema 8-7



## PROBLEMA DE INTEGRACIÓN

### 8-8 Presupuesto de efectivo y análisis de punto de equilibrio

Betty Rose, administradora financiera de Golf World Inc. (GWI), una cadena de tiendas de suministros para el golf con sede en Washington D.C., fue contactada por Kitty Barton, la presidenta, y le solicitó que considerara la posición de efectivo y valores negociables de la compañía. Actualmente, GWI tiene \$300 000 de efectivo y carece de valores negociables, y Barton se ha preguntado si la compañía realmente necesita todo ese efectivo, dado que los fondos ociosos no ganan rendimiento alguno.

El negocio de GWI es altamente estacional. A continuación se presenta un pronóstico de ventas para los últimos dos meses de 1992 y los primeros ocho meses de 1993, expresado en miles de dólares:

|                |       |        |      |
|----------------|-------|--------|------|
| Noviembre 1992 | \$500 | Abril  | 5800 |
| Diciembre      | 500   | Mayo   | 3300 |
| Enero 1993     | 200   | Junio  | 1000 |
| Febrero        | 200   | Julio  | 800  |
| Marzo          | 3200  | Agosto | 1000 |

Los términos de crédito de GWI permiten que los clientes tomen un descuento del 2% cuando pagan dentro de 10 días contados a partir de la fecha de compra; de otra forma, la totalidad del monto de la factura se deberá liquidar dentro de 30 días. En el pasado, el 40% de los clientes ha tomado el descuento y por lo tanto pagado en el mismo mes de la venta, el 50% ha pagado en el mes siguiente y el 10% durante el segundo mes después de la venta. Se espera que estos porcentajes continúen. Además, GWI compra bienes para revenderlos dos meses antes de la fecha en la cual deberían haber sido vendidos y los paga el mes posterior a la recepción; las compras ascienden al 75% de las ventas. De tal forma, los \$3 200 000 de bienes que se vayan a vender en marzo serán comprados en el mes de enero a un costo de  $\$3\,200\,000(0.75) = \$2\,400\,000$ , y este monto será pagado en el mes de febrero.

Los sueldos, los gastos de administración y los gastos de ventas se han proyectado en \$140 000 por mes, y los gastos de depreciación se han proyectado en \$42 500 por mes. Se deberán hacer pagos trimestrales de impuestos sobre ingresos por \$125 000 en los meses de marzo y junio, y se necesitarán \$250 000 en el mes de abril para liquidar la campaña de publicidad de la primavera. Betty Rose estima que habrá \$300 000 de efectivo en el banco al 1 de enero.

#### Parte I. Presupuesto de efectivo

Al ayudante de Rose, se le ha solicitado que responda a las siguientes preguntas.

- ¿En qué consiste la planeación financiera? ¿Qué es el control financiero y cuál es su relación con la planeación financiera?
- ¿Qué es un presupuesto y en qué parte encaja dentro del proceso de la planeación financiera?
- Prepárese un presupuesto de efectivo para los seis primeros meses de 1993. Supóngase que se dispondrá de \$300 000 de efectivo al 1 de enero y que Rose quiere empezar cada mes subsecuente con \$200 000 de efectivo disponibles. ¿Cuál es el máximo exceso de efectivo del que dispondrá GWI durante el periodo estudiado? ¿Y cuál será su máximo déficit de efectivo?
- ¿Debería incluirse en forma explícita el gasto por depreciación dentro del presupuesto de efectivo? ¿Por qué sí o por qué no?
  - Supóngase que los flujos de salida de efectivo ocurren el quinto día después de cada mes, pero que todos los flujos de entrada de efectivo ocurren el día 25, debido a los términos de crédito usados por GWI y sus proveedores. ¿Cómo afectaría esto al presupuesto de efectivo del mes de marzo? ¿Qué podría hacerse para incorporar tales flujos de naturaleza no uniforme dentro del presupuesto de efectivo?
  - Las únicas entradas de efectivo de GWI son sus cobranzas. ¿Cuáles son algunos otros tipos de flujos de entrada de efectivo que podrían ocurrir? Lístense algunos flujos de entrada de efectivo bastante regulares y también algunos flujos de entrada de efectivo que pudieran pronosticarse, pero que tuvieran que ser anticipadamente planeados (negociados con alguien).
  - Rose planea invertir cualquier saldo excesivo de efectivo en valores negociables. Además, GWI tendría que pagar intereses sobre sus préstamos a corto plazo. Explíquese la forma en que estos flujos podrían incorporarse dentro del presupuesto de efectivo. Menciónense con

exactitud los casos en los que se deberían añadir líneas al presupuesto, precisando cuáles serían las partidas correspondientes a esas líneas y explíquese la forma en que sus efectos se verían reflejados a través del resto de los estados financieros.

- e. Se ha supuesto que se cobran todas las ventas y por lo tanto GWI no tiene cuentas malas. ¿Es posible? En caso de no ser así, ¿qué tratamiento se daría a las cuentas malas desde el punto de vista del presupuesto de efectivo? Para los propósitos que persigue esta pregunta, supóngase que el 3% de las ventas terminaran siendo cuentas malas. (Una pista: las cuentas malas afectarán a las cobranzas pero no a las compras.)
- f. El presupuesto de efectivo es un pronóstico, por lo tanto muchos de los flujos representan valores esperados en lugar de montos conocidos con certeza. Si las ventas reales, y por lo tanto la cobranza y la producción, fueran diferentes de los niveles pronosticados, entonces los déficit y los excesos pronosticados también serían incorrectos. Dicho con palabras, ¿cómo se esperaría que los fondos necesarios o una posición de exceso de efectivo se vieran afectados si las ventas fueran a disminuir o aumentar en un 15% por arriba o por debajo de los niveles originalmente pronosticados? ¿Cómo afectaría al resultado la capacidad de la compañía para reaccionar oportunamente ante la existencia de ventas declinantes? ¿Cómo podría usarse el análisis de escenario para ayudar a pronosticar los flujos netos de entrada de efectivo y los saldos requeridos de efectivo al inicio del mes? Supóngase que las pérdidas por cuentas malas fueran de cero.

## Parte II. Análisis de punto de equilibrio

Kitty Barton ha sugerido recientemente la idea de que GWI debería ampliar sus líneas de producción para incluir la elaboración de zapatos para jugar golf. Kitty ha solicitado a Betty Rose que prepare un análisis de punto de equilibrio como primer paso para determinar si la compañía debería proceder con esa idea. Los costos fijos atribuibles a los zapatos de golf serían de \$250 000 (de los cuales \$25 000 incluyen desembolsos que no representan salidas de efectivo), el costo promedio variable por unidad se ha calculado en \$35 y el precio promedio será de \$50 por unidad. Al ayudante de Rose, se le ha solicitado que responda las siguientes preguntas.

- a. ¿Qué es el análisis de punto de equilibrio?
- b. ¿Cuál será el punto de equilibrio en unidades y en dólares para los zapatos de golf?
- c. ¿Qué se quiere decir con el término “punto de equilibrio en efectivo”? Encuéntrese el punto de equilibrio en efectivo en unidades y en dólares para los zapatos de golf.
- d. Dibújese la gráfica del punto de equilibrio para los zapatos de golf.
- e. Dibújese la gráfica del punto de equilibrio en efectivo para los zapatos de golf.
- f. Como tarea final, Rose le ha solicitado que haga un análisis sobre el grado de apalancamiento operativo de la empresa. Se espera que las ventas totales en dólares para el año en curso sean de \$17 500 000, los costos variables totales se han estimado en \$11 000 000 y se espera que los costos fijos totales alcancen un total de \$5 000 000.
  - 1) ¿En qué consiste el apalancamiento operativo?
  - 2) Calcúlese el grado de apalancamiento operativo de la empresa al nivel de ventas esperado usando la ecuación 8-6a.
  - 3) ¿Cuál sería el porcentaje de incremento de GWI en utilidades operativas si se esperara que las ventas aumentaran en un 10% durante el año siguiente?

## UN PROBLEMA RELACIONADO CON EL USO DE COMPUTADORAS

*Resuélvase el problema que se presenta en esta sección sólo si se está usando el diskette para resolución de problemas por computadora.*

### 8-9. Presupuesto de efectivo

Úse el modelo computarizado que se presenta en el archivo C8 para la resolución de este problema.

- a. Refiérase de nuevo al problema 8-4. Supóngase que al ofrecer un descuento en efectivo del 2% por hacer el pago dentro del mismo mes de la venta, el gerente de crédito de Carol's Fashion

Designs Inc. ha revisado los porcentajes de cobranzas al 50%, 35% y 15%, respectivamente. ¿Cómo afectará esto a los requerimientos de préstamos?

- b. Conviértanse los porcentajes de pago a sus valores originales básicos: 10%, 75% y 15%, respectivamente, y redúzcase el descuento a cero por ciento. Ahora supóngase que las ventas disminuyeran a sólo 70% del nivel pronosticado. La producción se mantiene a su nivel, y por lo tanto los flujos de salida de efectivo permanecen sin cambiar. ¿Cómo afectará esto a los requerimientos financieros de Carol?
- c. Conviértanse las ventas al nivel pronosticado (100%), y supóngase que las cobranzas disminuyeran al 3%, 10% y 87% para los tres meses, respectivamente. ¿Cómo afectaría esto al monto de los requerimientos financieros para la empresa? Si Carol adoptara una política de ventas al contado únicamente, ¿cómo afectaría esto a los requerimientos, manteniéndose constante todo lo demás?